

версия 2.0

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ FPV-ДРОНА «КНЯЗЬ ВАНДАЛ НОВГОРОДСКИЙ»



Москва, 2025 г.

Содержание

04 стр.	Виды и характеристики FPV-дронов «КВН»
05 стр.	Подключение НСУ и FPV-дрона к ПК
06 стр.	Настройка параметров ПК
07 стр.	Рекомендуемый набор оборудования для работы с оптоволоконными FPV-дронами
08 стр.	Правила успешного полета
09 стр.	Настройка развесовки FPV-дрона
10 стр.	Рекомендации по работе с катушкой
11 стр.	Рекомендации по подготовке дрона
12 стр.	Рекомендации по работе с боевой частью
14 стр.	Инструкция по работе с платой инициации (ПИ)
16 стр.	Подготовка расходных материалов
17 стр.	Подготовка к вылету и анализ применения
18 стр.	Правила построения маршрута
20 стр.	Преодоление водных преград
21 стр.	Боевой вылет на минирование или засаду

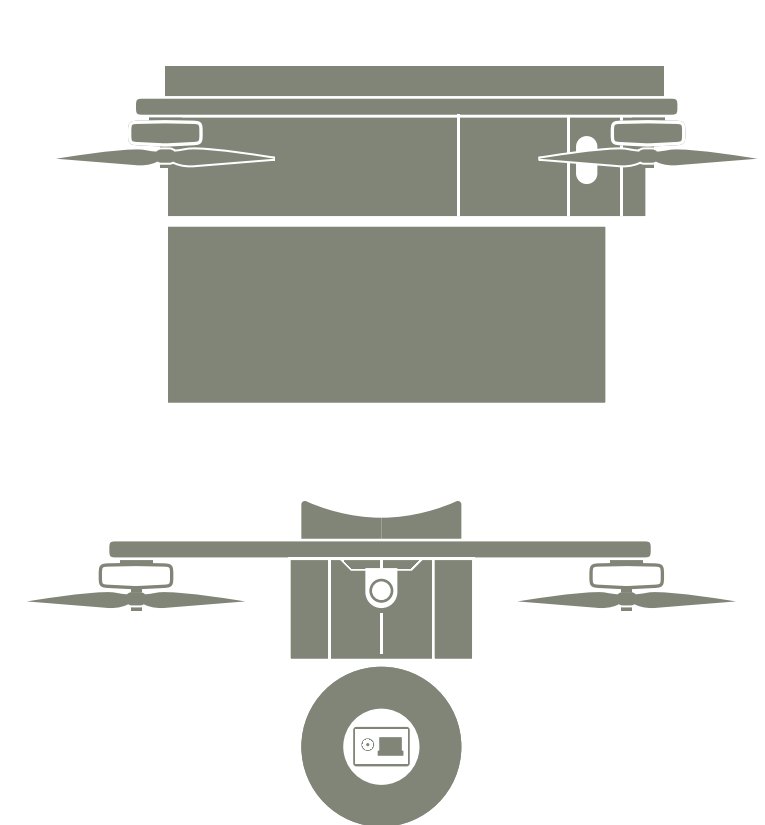
@Kvnreport

Центральный аккаунт
технической поддержки
FPV-дронов «КВН»
в Telegram

Методические рекомендации обобщают разрозненную информацию и боевой опыт полученный за время применения оптоволоконных дронов за январь-март 2025 г.

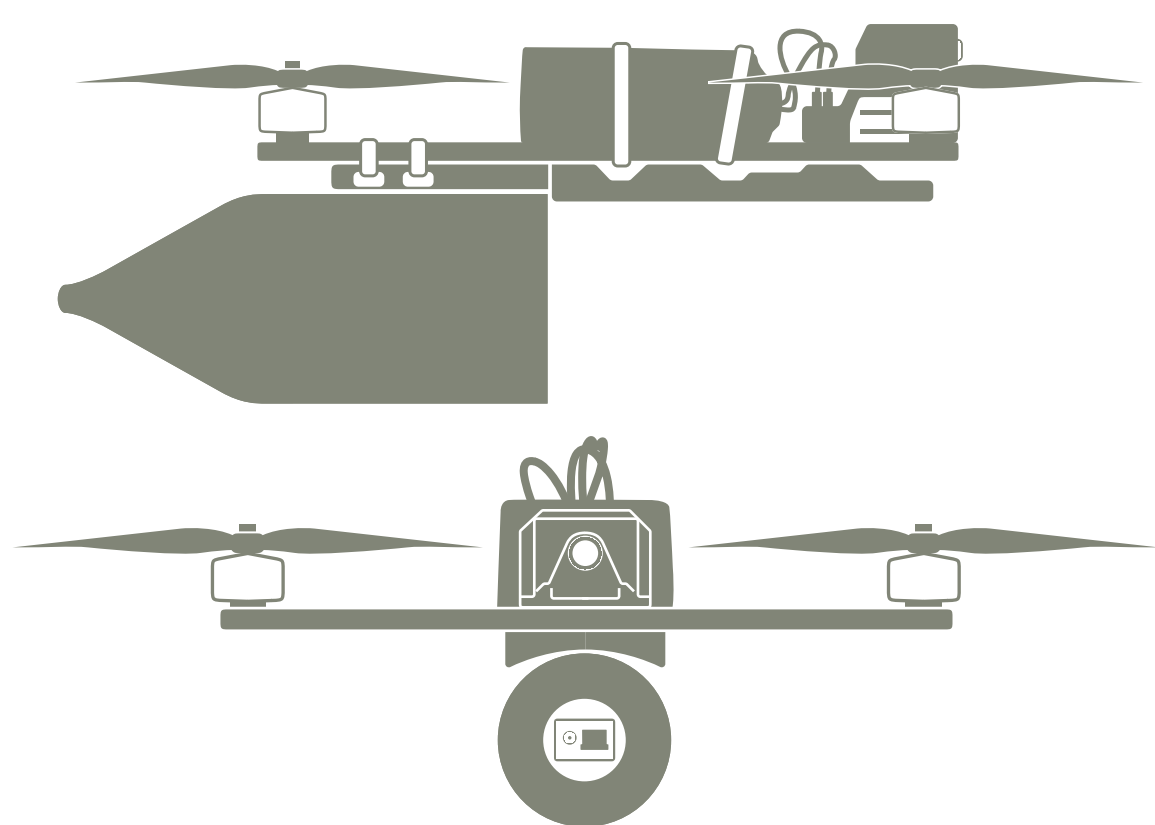
Выражаем благодарность ССО «Кубинка», лично Сове и Корнету за помощь в обобщении боевого опыта. Благодарим коллектив техподдержки КВН за постоянное внимание и помощь операторам.

Виды и характеристики FPV-дронов «КВН»



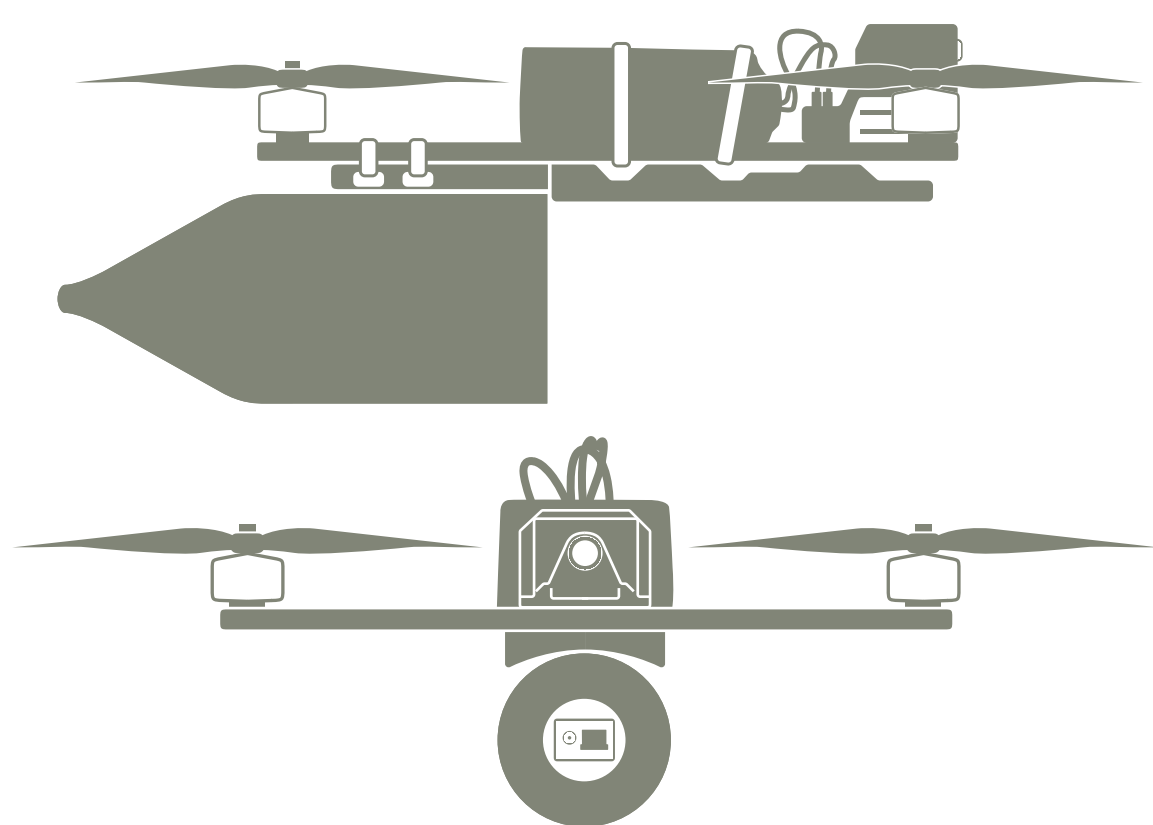
5 дюймов катушка 7 км

Штатный аккумулятор LiHV 7500 мАч 6S обеспечивает полет 7 мин. с макс. грузоподъемностью 1,5 кг. Длина катушки 7 км. Изображение с камеры Full HD 1920×1080.



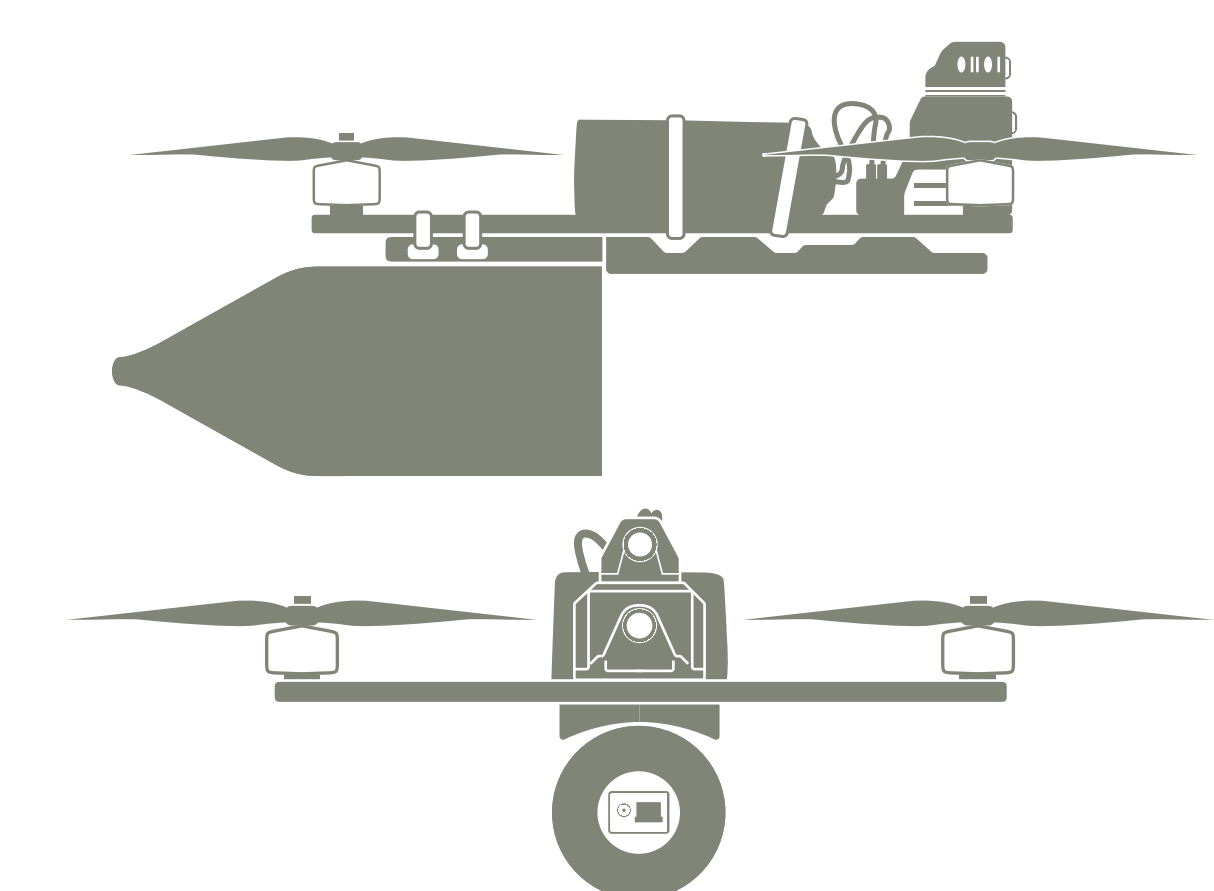
10 дюймов катушка 16 км

Штатный аккумулятор 2 шт. LiHV 7500 мАч 6S обеспечивает полет 16 мин. с макс. грузоподъемностью 2 кг. Длина катушки 16 км. Изображение с камеры Full HD 1920×1080.



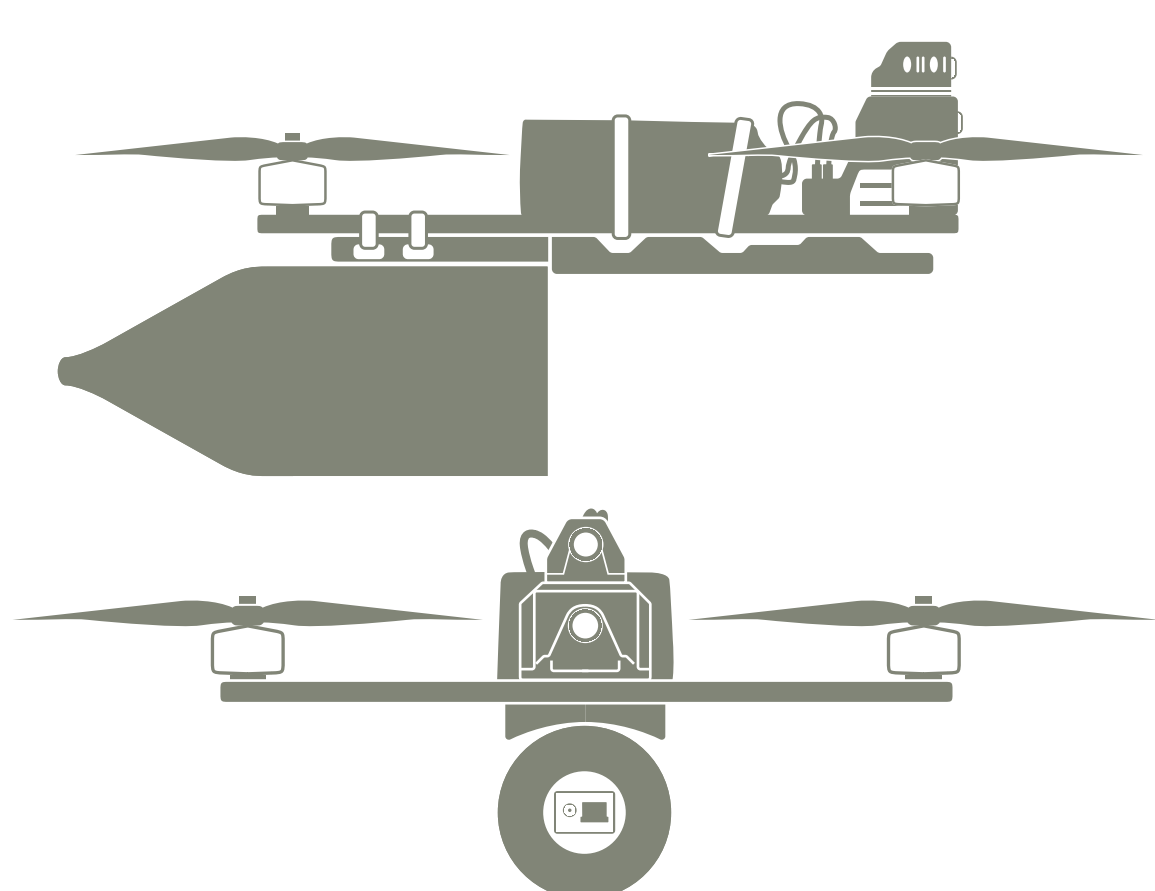
10 дюймов катушка 23 км

Штатный аккумулятор 3 шт. LiHV 7500 мАч 6S обеспечивает полет 23 мин. с макс. грузоподъемностью 1,5 кг. Длина катушки 23 км. Изображение с камеры Full HD 1920×1080.



10 дюймов катушка 16 км тепловизионный

Штатный аккумулятор 2 шт. LiHV 7500 мАч 6S обеспечивает полет 16 мин. с макс. грузоподъемностью 2 кг. Длина катушки 16 км. Изображение с камеры Full HD 1920×1080. Тепловизор 640x512 50 Гц 12 м.



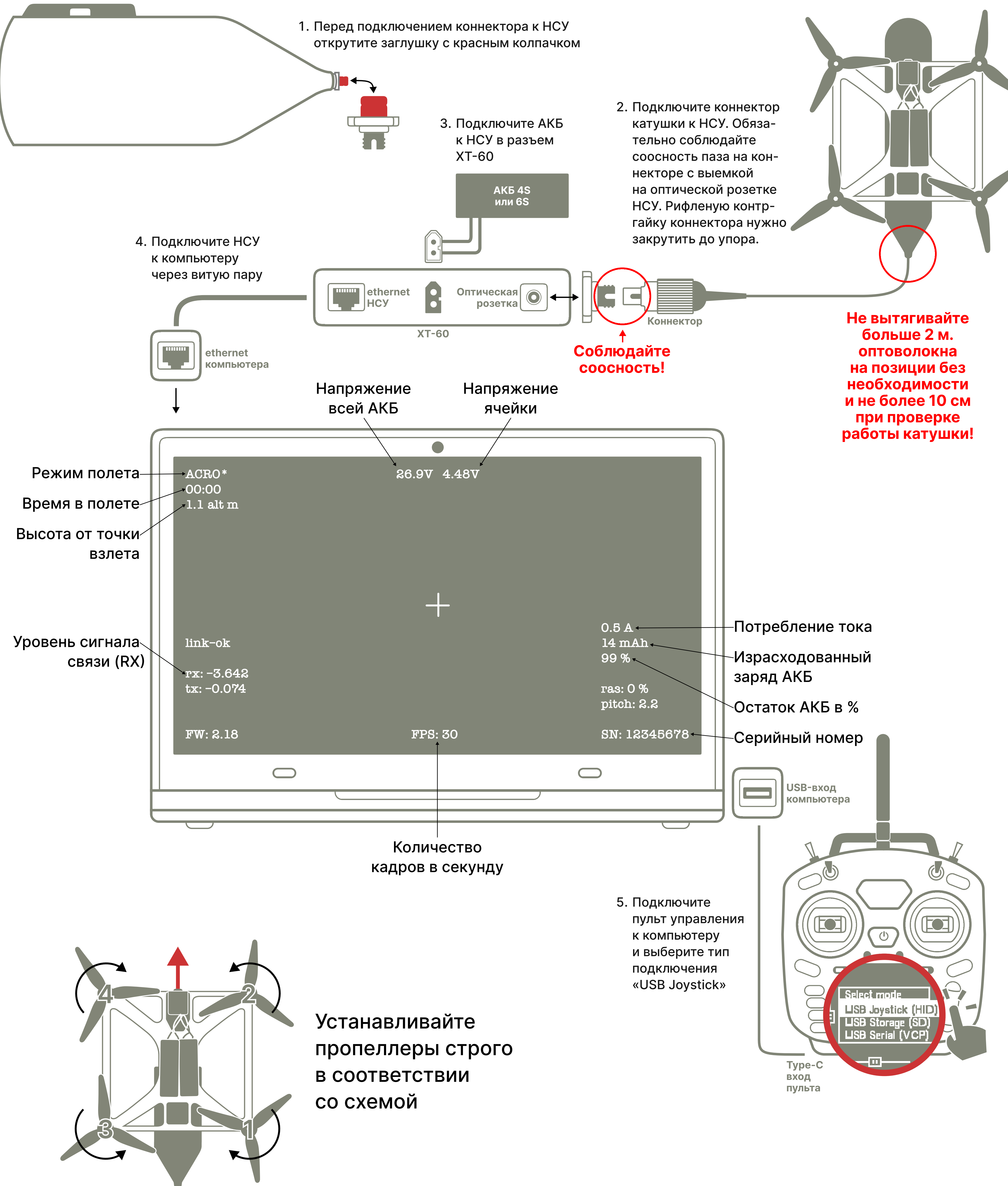
10 дюймов катушка 23 км тепловизионный

Штатный аккумулятор 3 шт. LiHV 7500 мАч 6S обеспечивает полет 23 мин. с макс. грузоподъемностью 1,5 кг. Длина катушки 23 км. Изображение с камеры Full HD 1920×1080. Тепловизор 640x512 50 Гц 12 м.

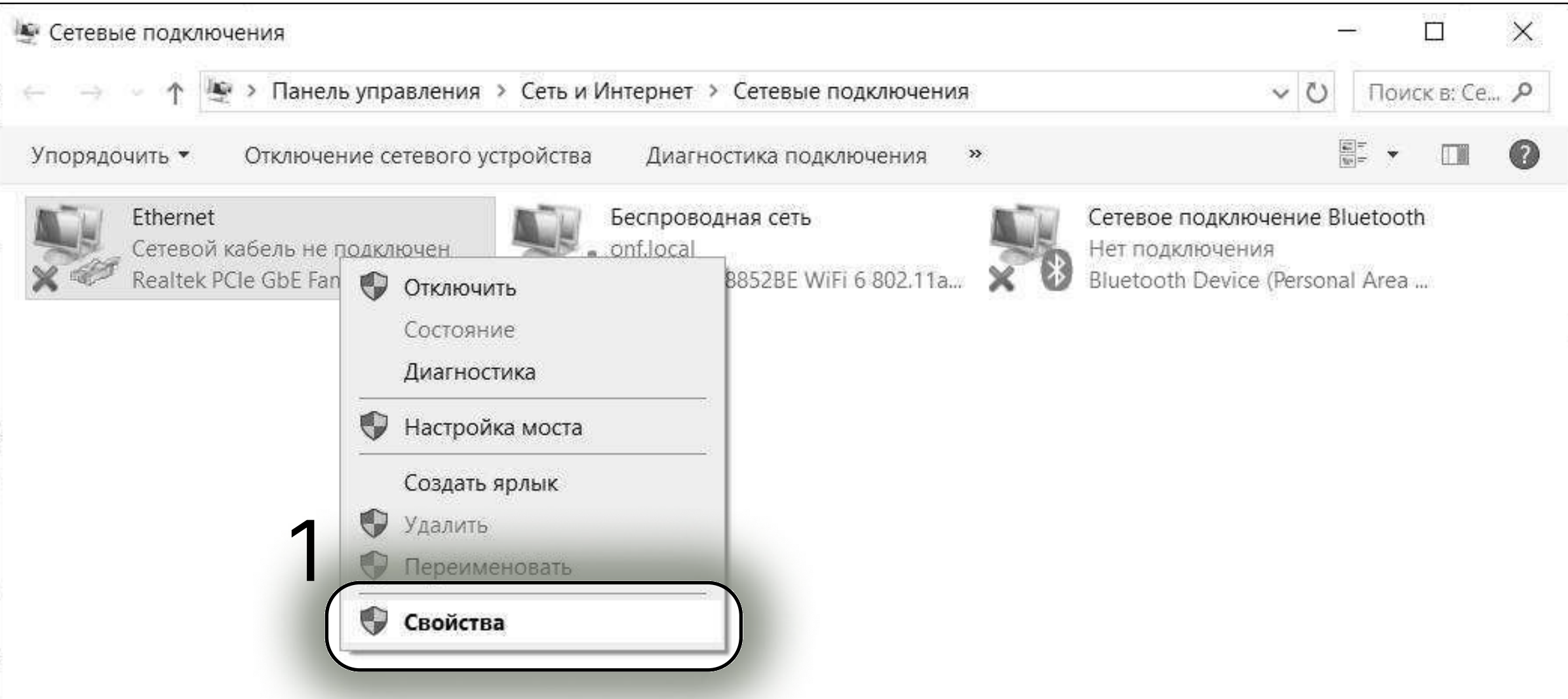
1 комплект дронов «КВН» 10 дюймов

- 6 шт. FPV-дрон «КВН» 10';
- 6 шт. катушка для дрона;
- 12 АКБ (16 км) / 18 АКБ (23 км);
- 12 шт. винт CW 10';
- 12 шт. винт CCW 10';
- 100 шт. стяжка 8×700 мм;
- 100 шт. стяжка 3,5×150 мм;
- 1 шт. гаечный ключ 8 мм;
- 10 шт. запасные гайки M5;
- 1 шт. скотч армированный 50 м;
- 2 шт. коннектор FC/UCP.

Подключение НСУ и FPV-дрона к ПК



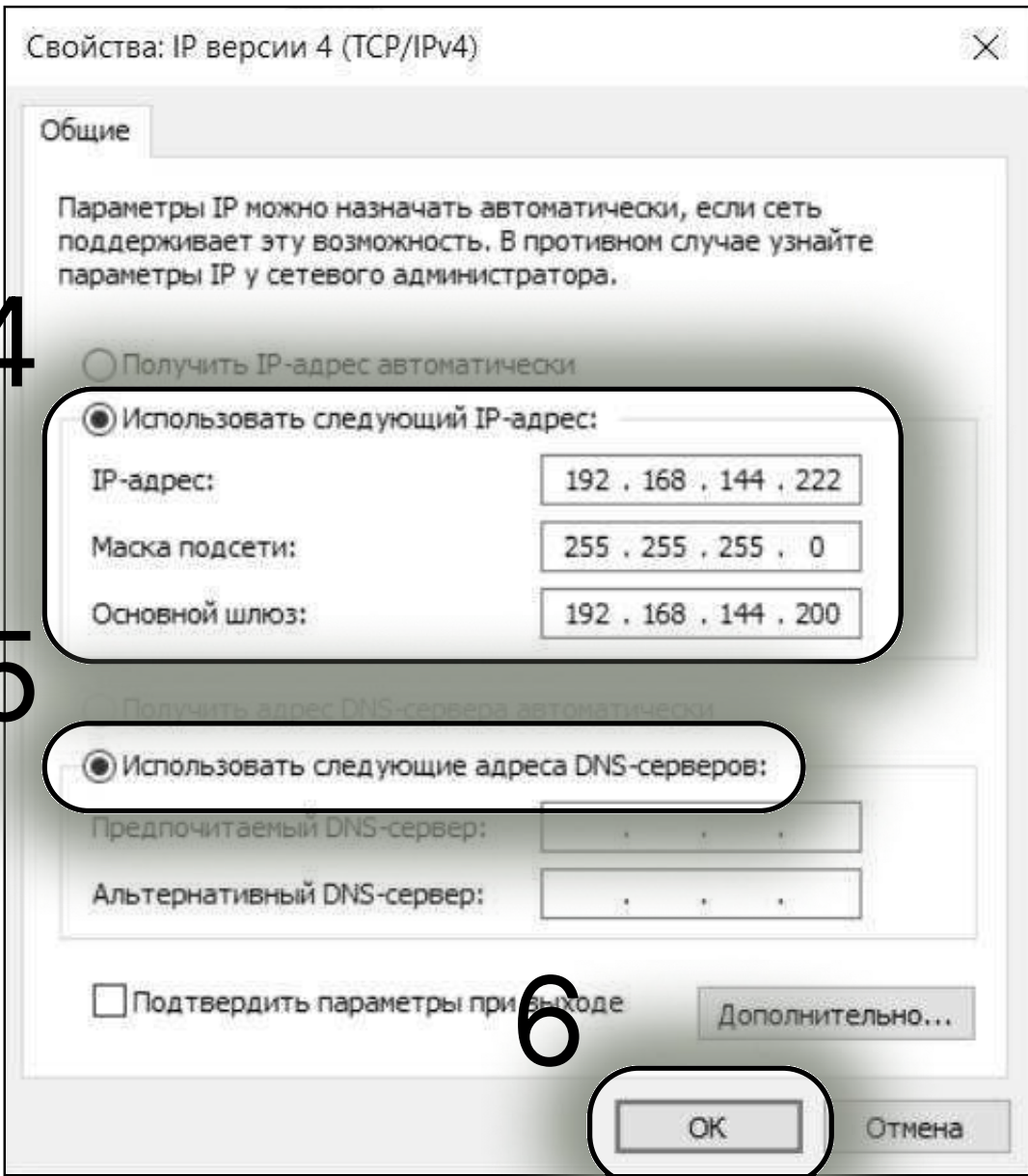
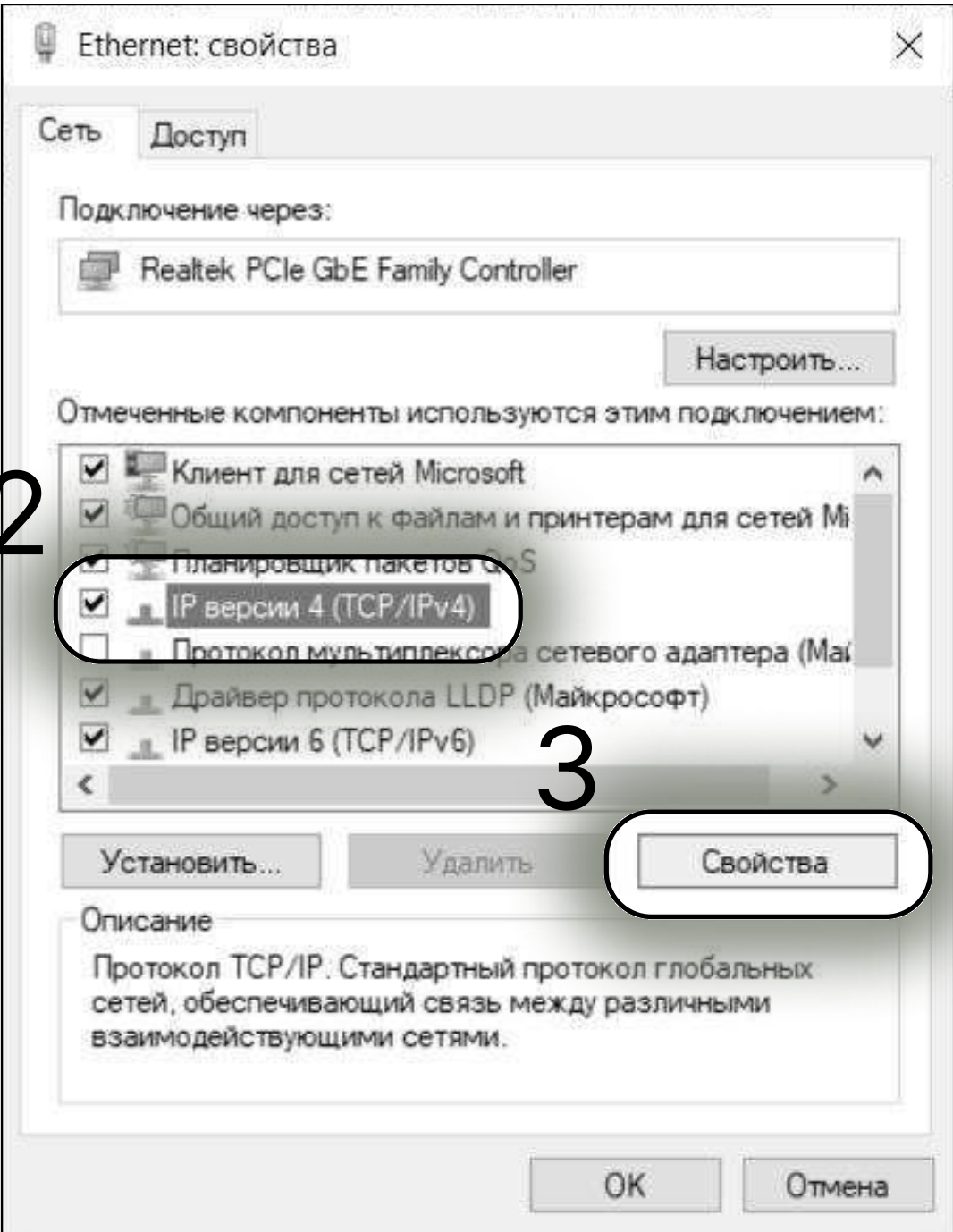
Настройка параметров ПК



Для настройки IP пропишите в проводнике и пройдите по этому пути на любой ОС Windows:

Панель управления \ Сеть и Интернет \ Центр управления сетями и общим доступом

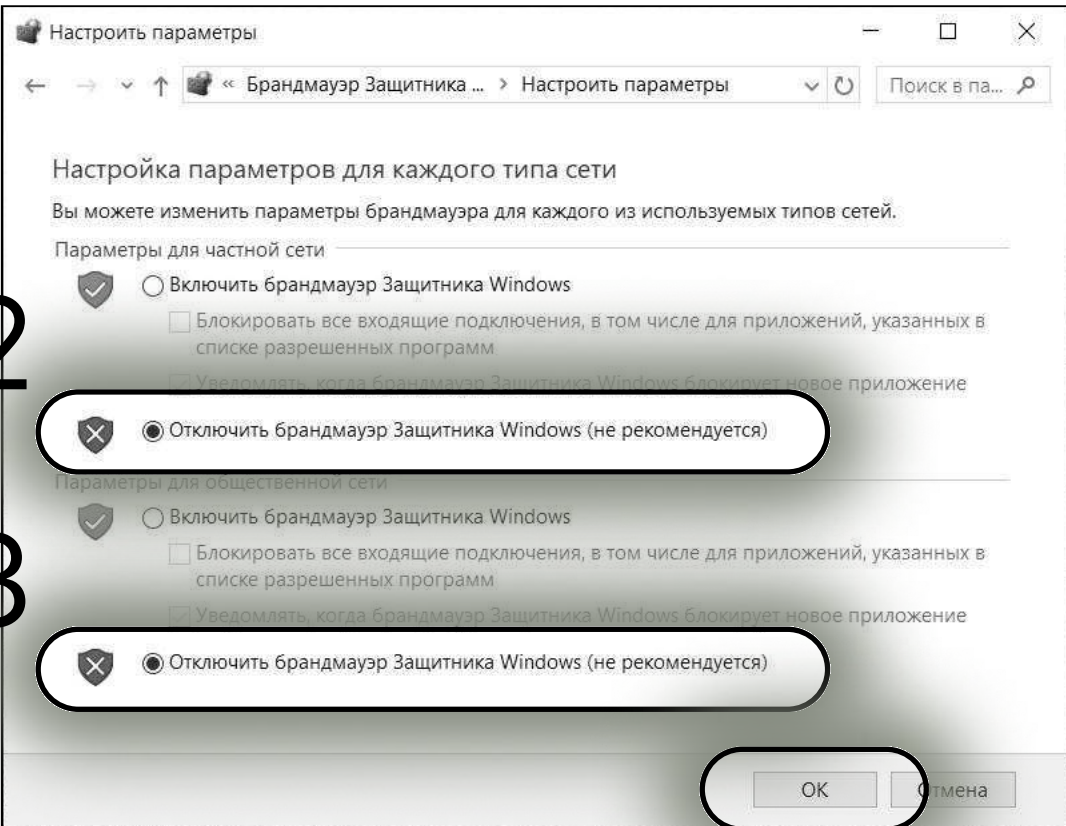
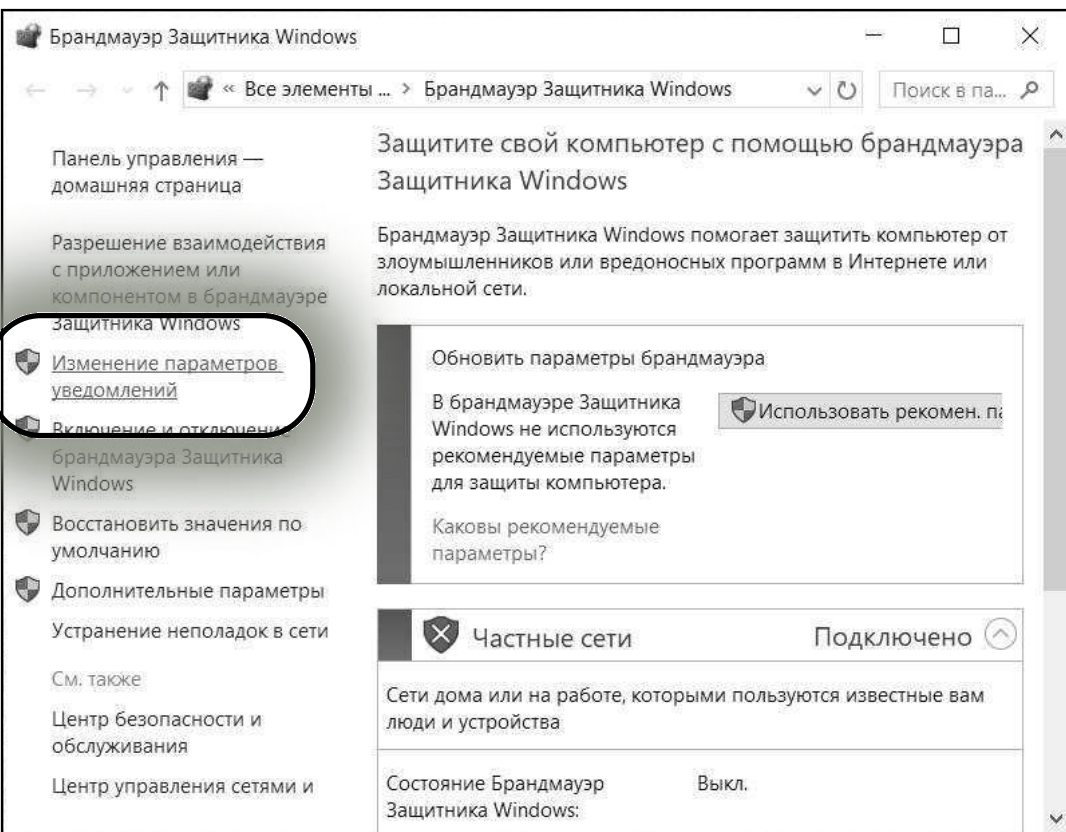
Нажмите правой кнопкой мыши на «Ethernet», затем в выпадающем меню выберите «Свойства». В открывшемся меню выберите пункт «TCP/IPv4» и нажмите кнопку «Свойства». В открывшемся окне переключите все кнопки на «Использовать следующий...», пропишите настройки со скриншота, затем нажмите кнопку «ОК».



Для Брандмаузера пропишите в проводнике и пройдите по этому пути на любой ОС Windows:

Панель управления Система и безопасность \ Брандмауэр Защитника Windows \ Настроить параметры

Откройте вкладку «Изменение параметров уведомлений», затем в открывшемся окне переключите все кнопки на «Отключить...», затем нажмите кнопку «ОК».



Рекомендуемый набор оборудования для работы с оптоволоконными FPV-дронами

Указанные позиции в комплекте с дронами не идут — приобретайте их на маркетплейсах.



Ремнабор оптоволоконна со стриппером и скальвателем.



Тестер сетевого кабеля RJ-45, RJ-11/12.



Рефлектометр 980REV Mini Pro OTDR UPC.



Набор отверток, шестигранников и ключей.



Зарядное устройство ToolkitRC M6DAC.



Кримпер для обжима витой пары.



Бесклеевые оптоволоконные коннекторы типа FC/UPC SM.



Жесткий диск объёмом от 1 ТБ и выше для хранения видеозаписей.

6

Скотч по 2 шт. каждого: малярный, армированный и двусторонний.

1

Ноутбук с минимальными системными требованиями: процессор i5, 8 ГБ ОЗУ, SSD 500 ГБ и выше, Ethernet порт.

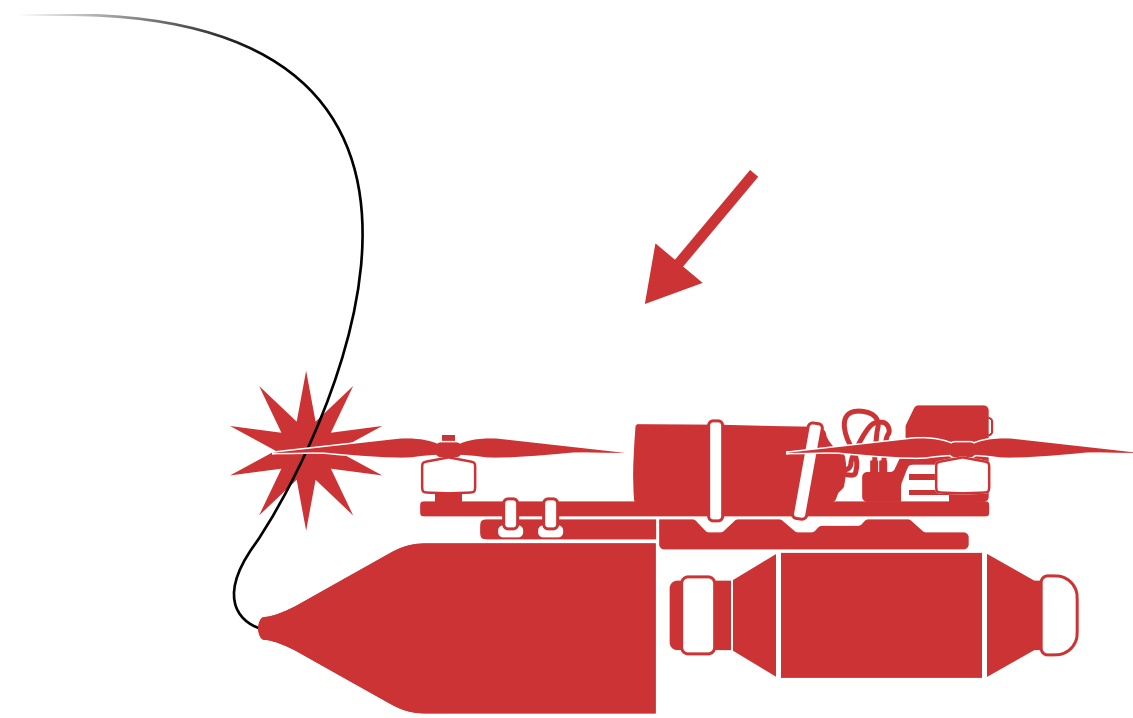
1

Витая пара STP с коннекторами RJ-45 длиной 1 (один) м и набор коннекторов RJ-45.

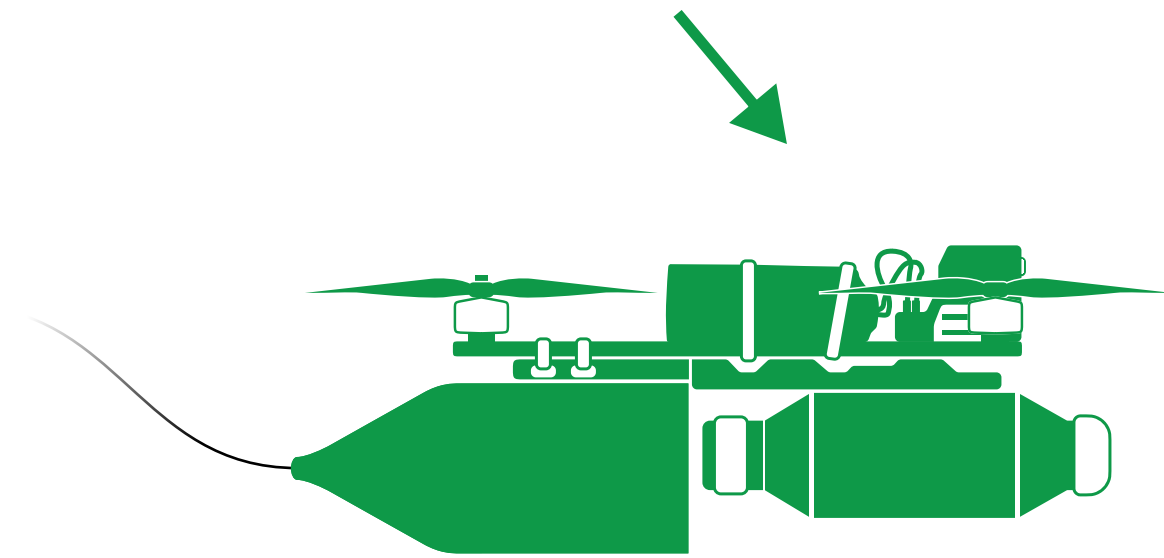
36

Печатные ножки из расчета 2 (две) ножки на 1 (один) дрон.

Правила успешного полета

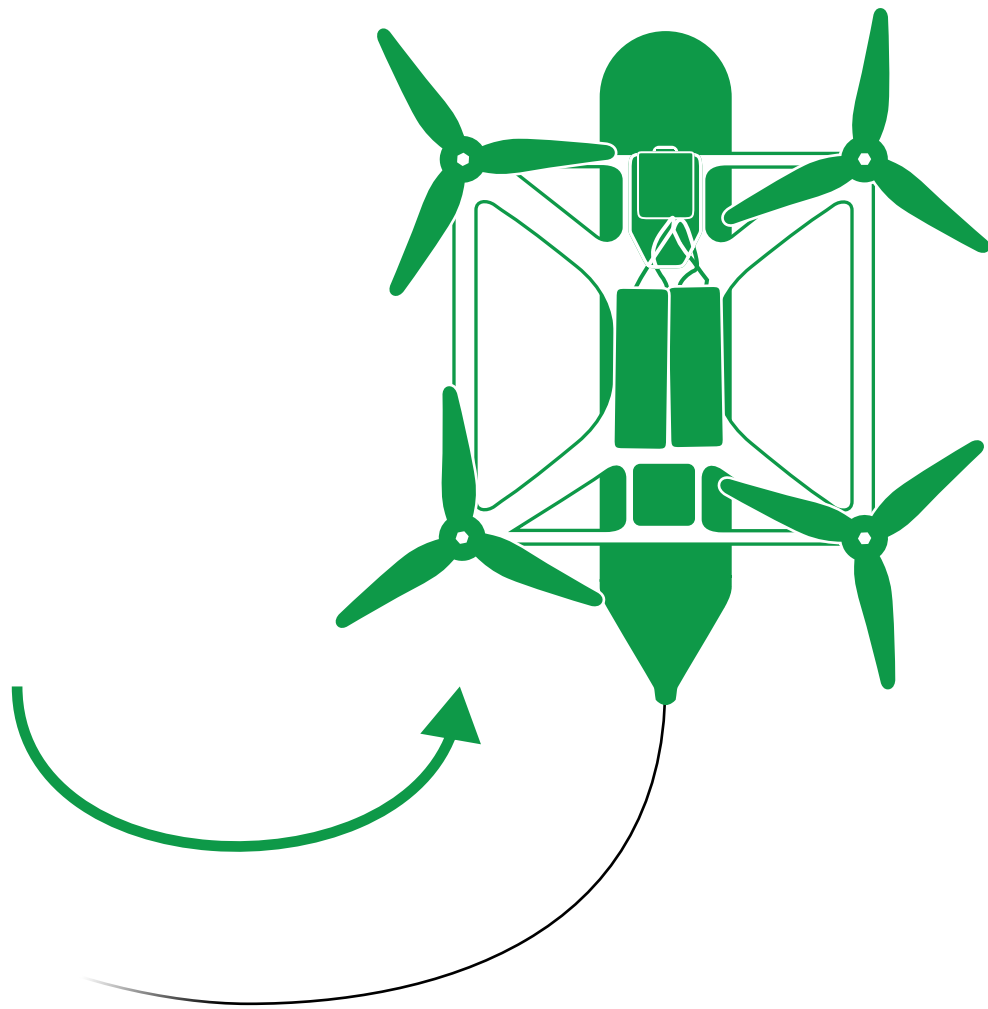
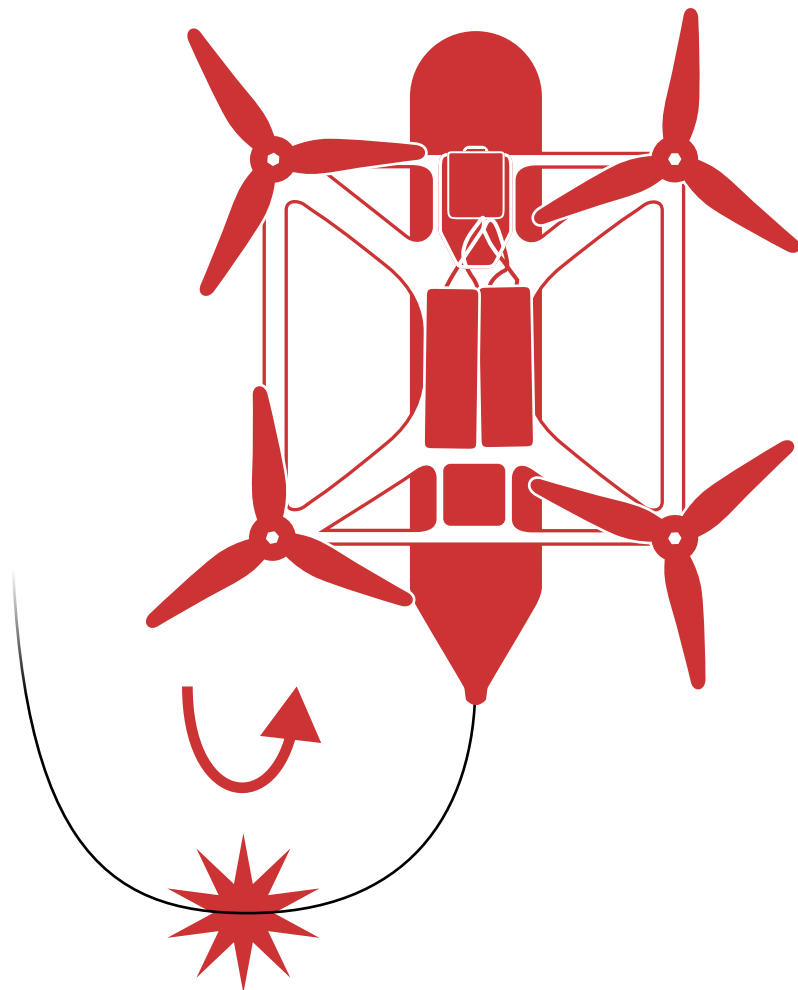


Избегайте резкого снижения и движения назад. Особенно при посадке для засады или минирования.

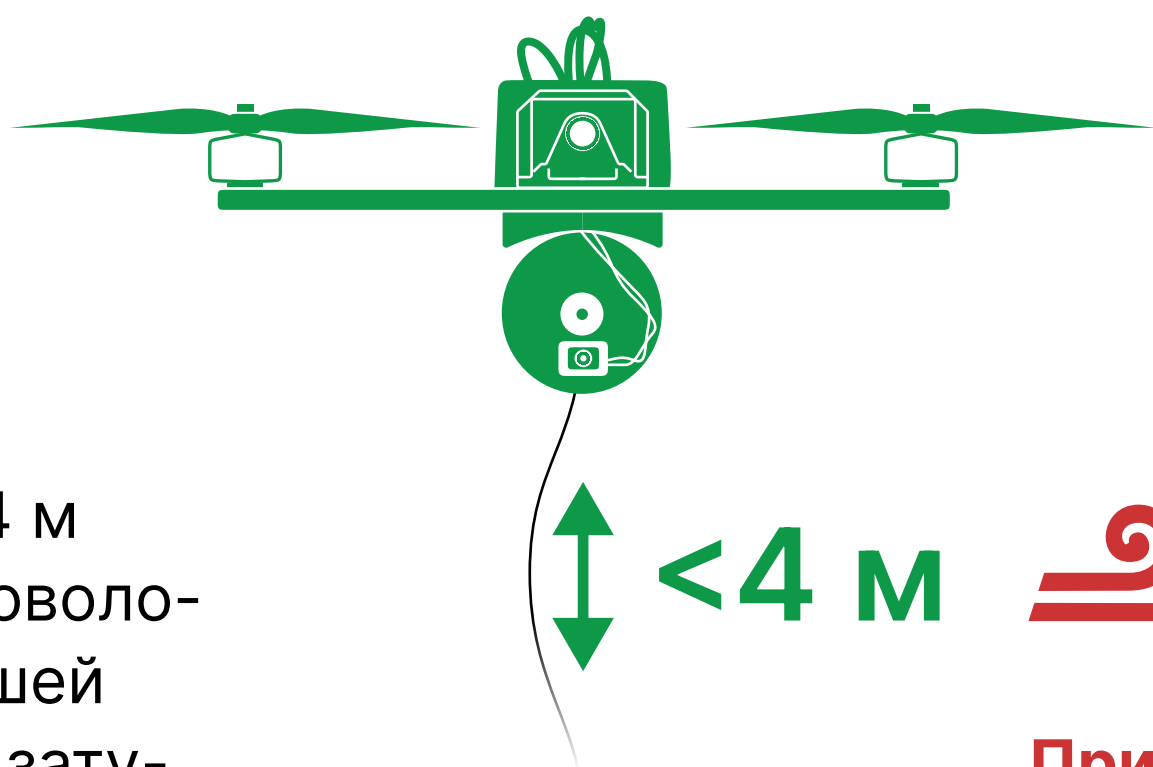


Все движения должны идти плавно вперед — так волокно ляжет ровно, не перегнется и не запутается в винтах дрона.

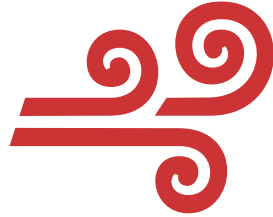
Избегайте резких поворотов.



Закладывайте большой радиус для поворотов, чтобы на изгибе волокна не было затухания сигнала.



При высоте полета ниже 4 м воздействие ветра на оптоволокну минимально и с меньшей вероятностью приведет к затуханию сигнала.



При полете в сильный ветер снижайте высоту до 1-2 м.



На высоте более 4 м воздействие ветра может привести к затуханию сигнала

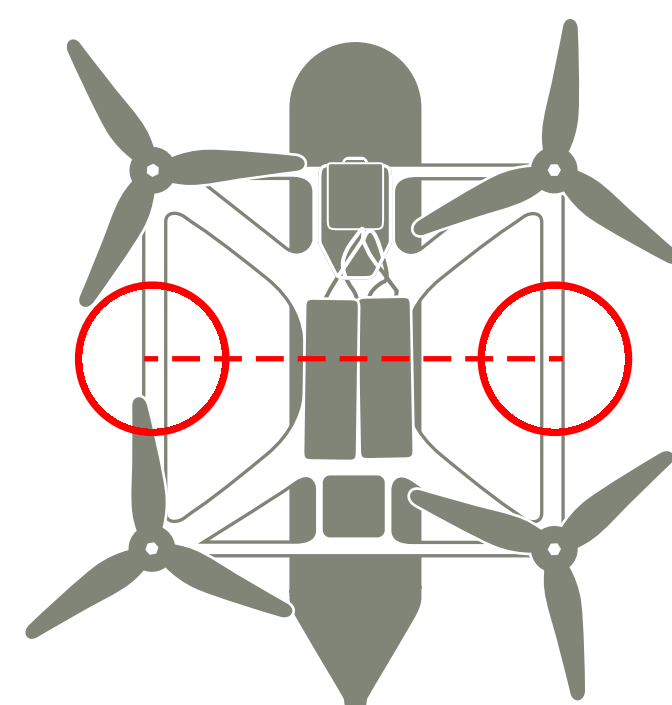
Во время полёта старайтесь не укладывать оптоволокну на поверхности, которые могут его сломать при усилении ветра (деревья, ЛЭП), либо по которым может передвигаться транспорт и животные (дороги, пастбища, населенные пункты).



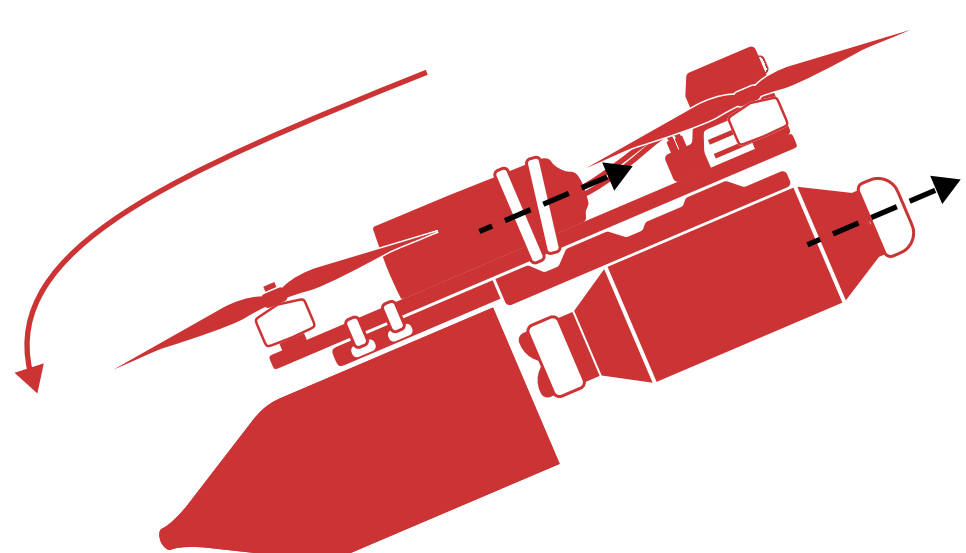
Настройка развесовки FPV-дрона

Обязательно соблюдайте центровку, иначе моторы или регулятор оборотов будут перегорать в полете. Особенно если вы используете боевую часть тяжелее 2 (двух) кг и дополнительные АКБ.

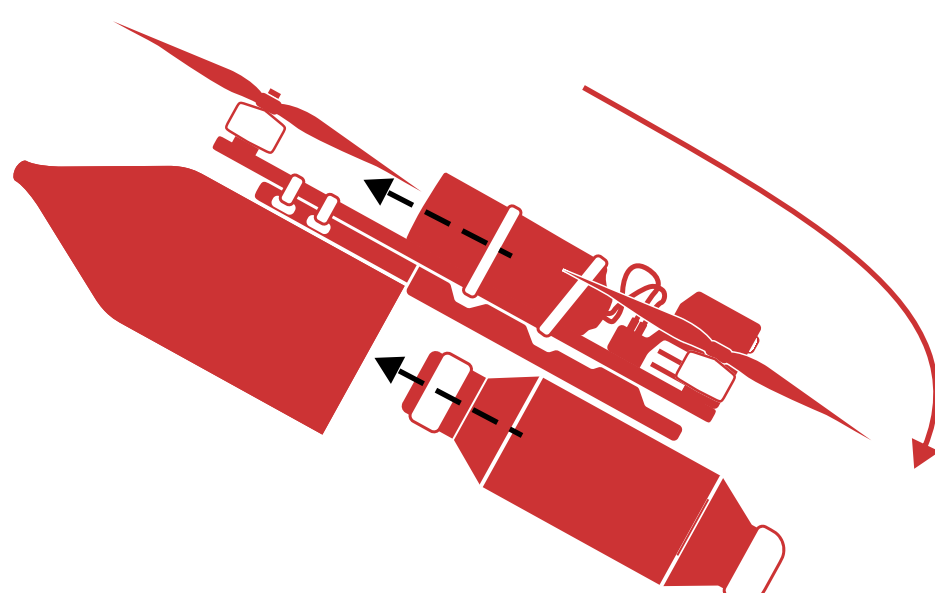
Для определения балансировки возьмите собранный дрон вместе с БЧ за центр рамы. Если баланс нормальный — дрон не будет сильно заваливаться в носовую или заднюю стороны.



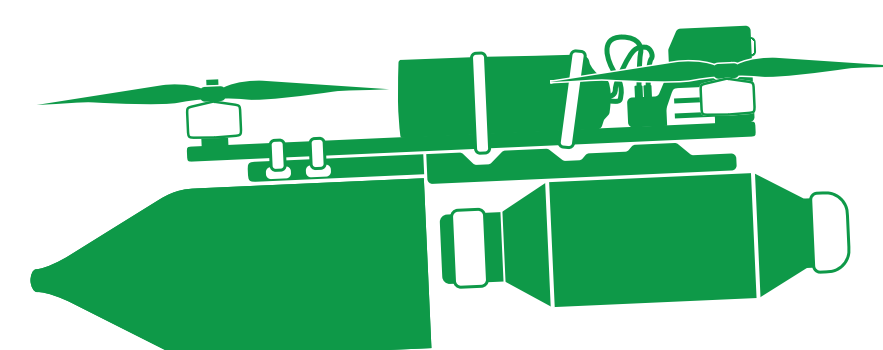
Точка проверки центровки



Некорректная развесовка — дрон кренит назад, отодвиньте АКБ или БЧ в сторону камеры.

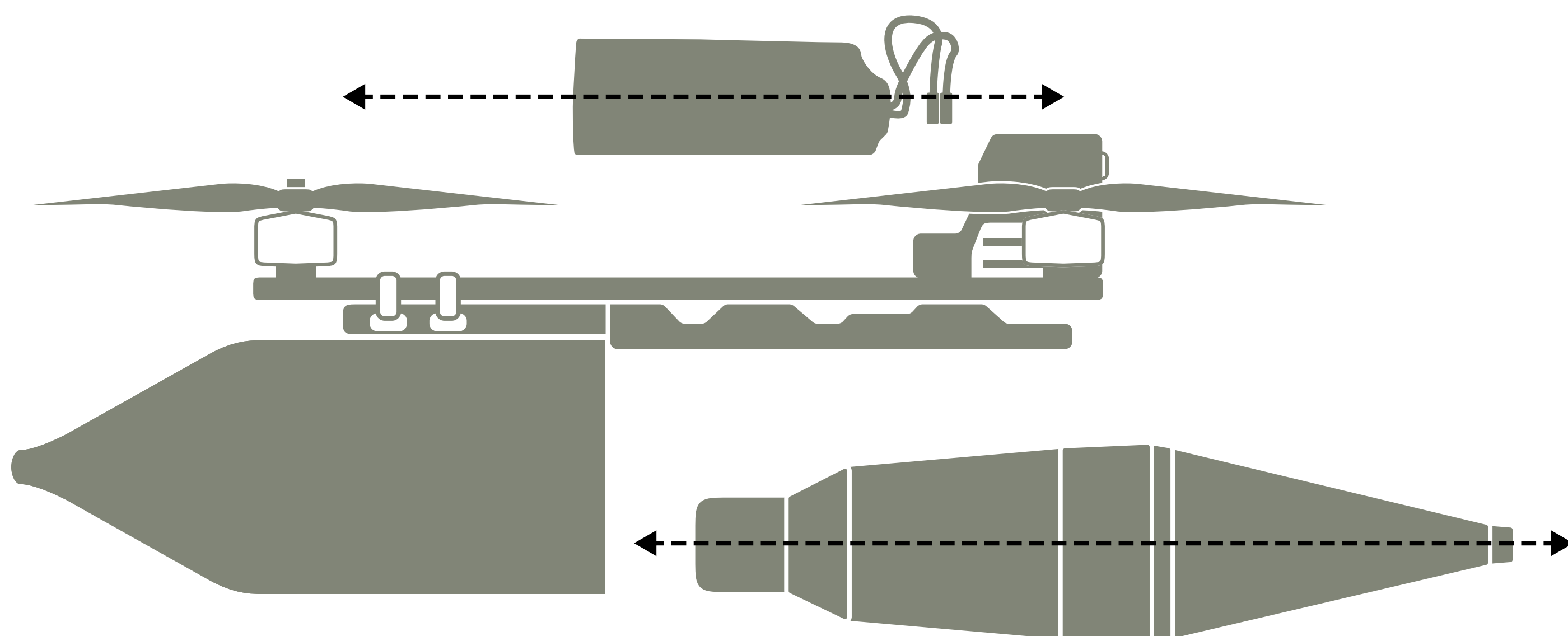


Некорректная развесовка — дрон кренит вперед, отодвиньте АКБ или БЧ в сторону катушки.



Корректная развесовка — дрон с малым перевесом назад для компенсации расхода волокна в полете.

Развесовка регулируется перемещением АКБ и БЧ в сторону камеры или катушки. Закрепляйте АКБ и БЧ только после проверки развесовки.



Макс. БЧ 3,5 кг
с катушкой на 16 км

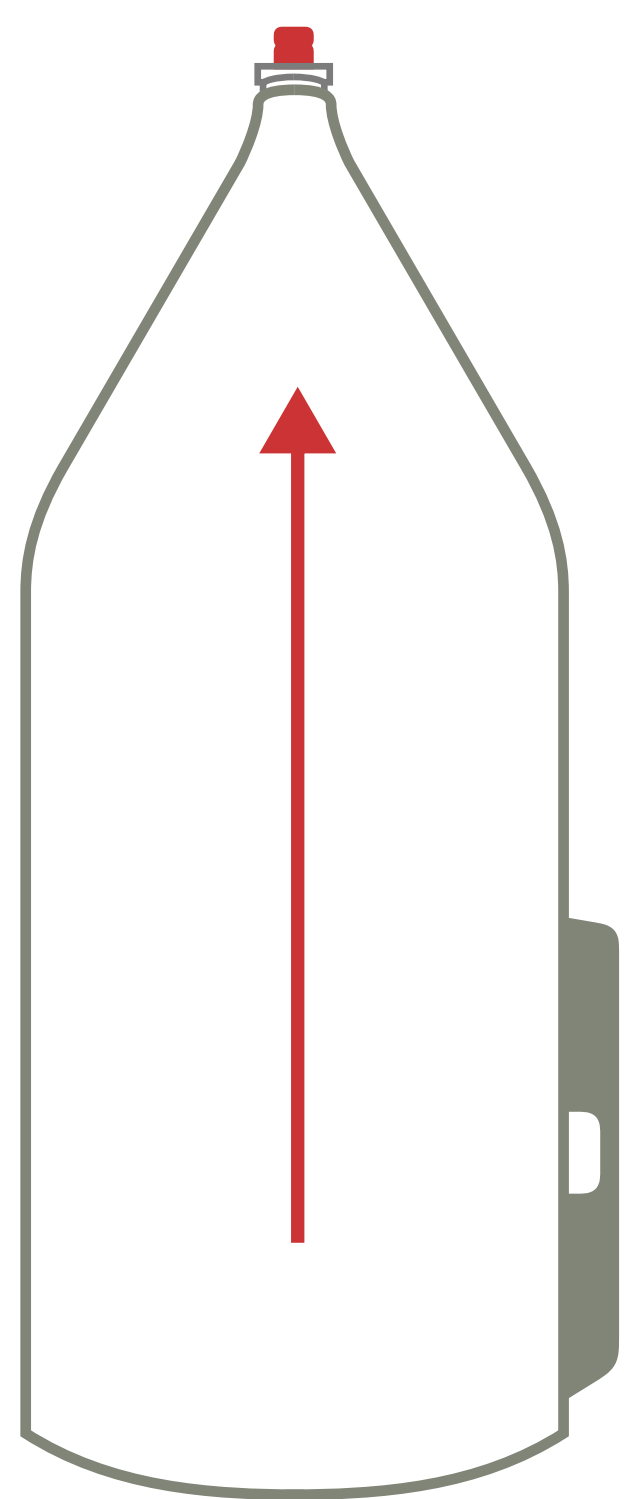
1 430 г
вес катушки на 16 км

Макс. БЧ 1,5 кг
с катушкой на 23 км

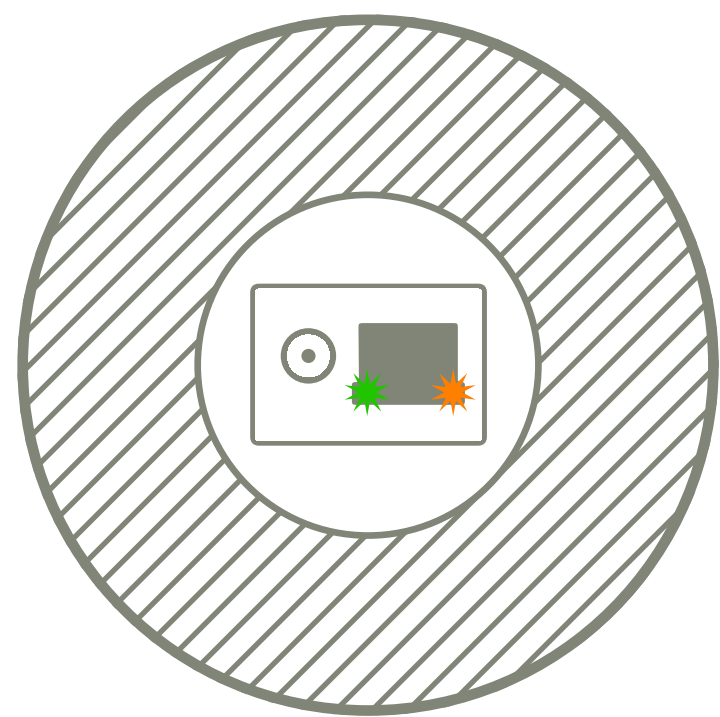
2 120 г
вес катушки на 23 км

Рекомендации по работе с катушкой

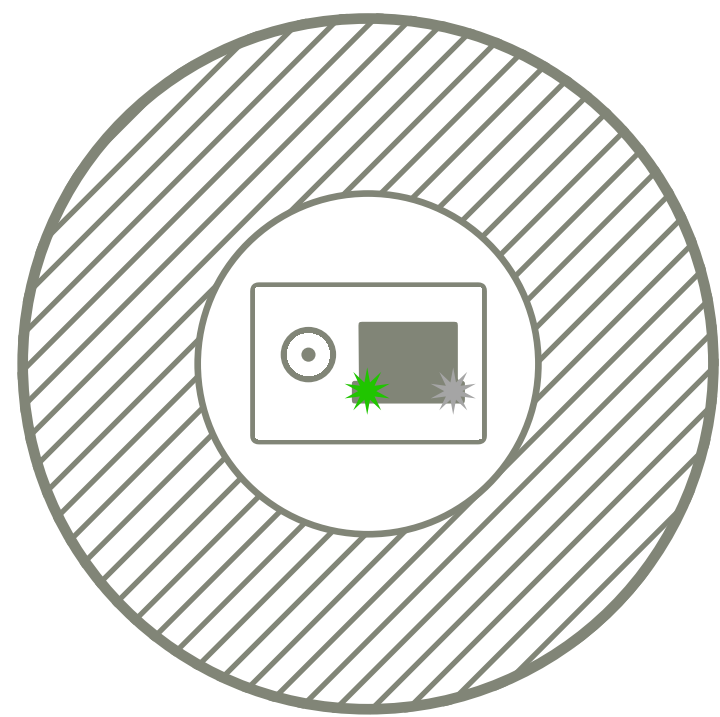
Перевозите катушку строго вертикально, избегайте вибраций и ударов



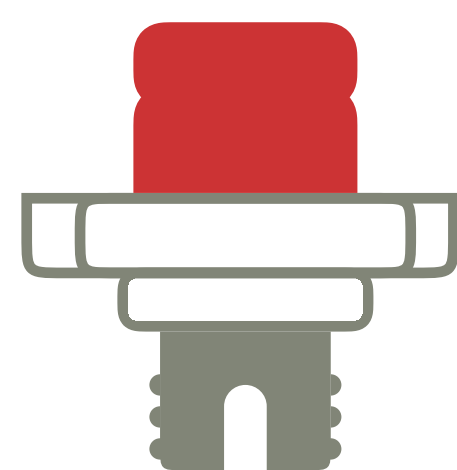
Схематичное изображение дна катушки



↑ Розетка работает ↑



↑ Требуется замена ↑



Колпачок — коннектор оптической розетки

Не рекомендовано вытягивать оптоволокно из катушки на расстояние более 2 (двух) метров — такая длина при необходимости быстрого сматывания оптоволокна ведет к запутыванию и облому оптоволокна. Кроме того, при транспортировке из-за ударов и вибраций оптоволокно на коннекторе катушки может запутаться или обломиться.

Инструкция по ремонту оптоволоконного коннектора катушки доступна в группе «Техподдержка КВН» в подтеме «Техническая информация», сообщение от 4 января 2025 г.

При запутывании или обломе оптоволокна на катушке воспользуйтесь скалывателем и стриппером для ремонта.

Если ПО обновлено до последней версии, все кабели и соединения работоспособны и катушка корректно подключена к НСУ, но RX с каждого дрона имеет значения выше -5 — возможно проблема в износе оптической розетки НСУ. При подключении АКБ к дрону проверьте ethernet разъем катушки дрона, там должно гореть 2 (два) светодиода: зеленый и оранжевый, если оранжевый не горит — оптическую розетку требуется заменить. Расходник для ремонта — ответная часть на коннекторе катушки.

Инструкция по замене оптической розетки доступна в группе «Техподдержка КВН» в подтеме «Техническая информация», сообщение от 4 января 2025 г.

Не забудьте взять на позицию набор шестигранников для замены оптической розетки в НСУ

В осенне-зимний период держите катушки либо в помещении либо на улице. При часто перемещении катушек из тепла в холоде внутри катушек и на коннекторах образуется конденсат.

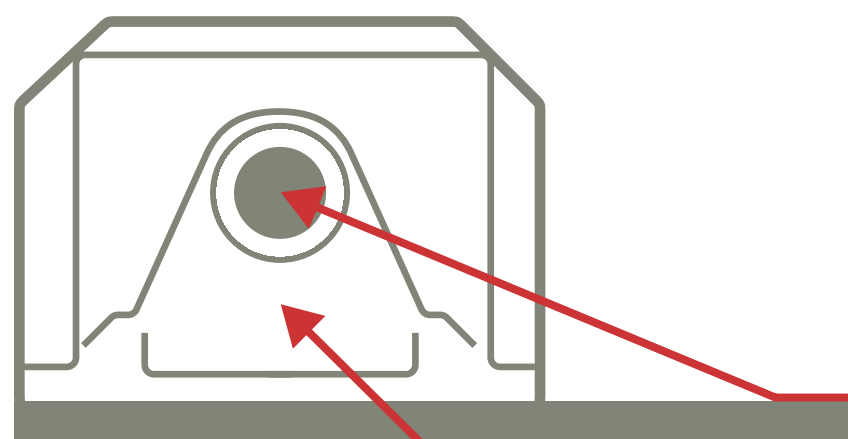
Рекомендации по подготовке дрона

@Kvnreport

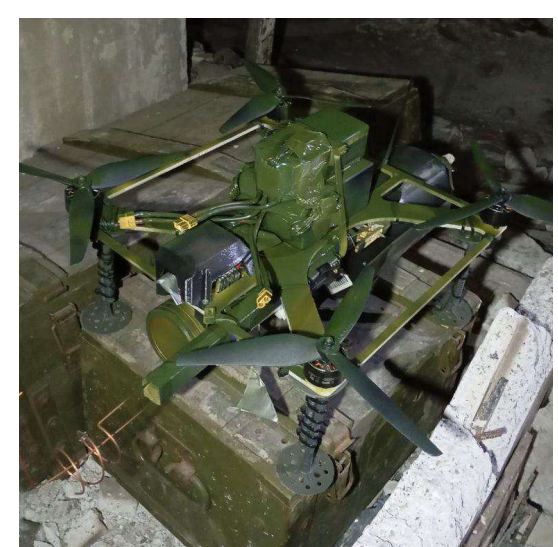
Центральный аккаунт
технической поддержки
FPV-дронов «КВН»
в Telegram



STL ножек



Пример
защиты
от осадков



Пример
покраски
дрона

Первый шаг после получения комплектов «КВН» — проверка каждого дрона и катушки. Подключите АКБ и катушку к дрону, соедините все коннекторы с НСУ. При появлении видеосигнала начните повышать газ — моторы должны вращаться штатно, без резкой остановки при плавном повышении газа на пульте. При наличии неисправностей обратитесь в техническую поддержку.

По возможности проверка должна происходить на ноутбуке и НСУ, используемыми на позиции.

После проверки FPV-дрона, НСУ и катушки установите через BetaFlight прошивку на засаду, которая доступна в группе «Техподдержка КВН» в подтеме «Техническая информация», сообщение от 30 января 2025 г.

Напечатайте на каждый дрон ножки из расчета 2 (две) ножки на 1 (один) FPV-дрон.

Рекомендовано закрепить ножки 3 (три) кабельными стяжками. Ножки достаточно установить под 2 (два) передних мотора. Вместо задних ножек можно прикрепить к катушке на двусторонний скотч пенопропилен, которым производители радиодронов прокладывают коробки при поставке. Благодаря этому решению получается надежная конструкция на 3 (трех) точках опоры.

При перевозке заклеивайте камеру малярным скотчем. Линза легко царапается, что ведет к снижению качества картинки при полете.

В случае работы при осадках заклеивайте постамент с камерой и стеклом, чтобы капли с винтов не попали на платы камеры и стекло. Боковые вентиляционные отверстия заклеивать запрещено.

Дроны, используемые для засад рекомендуется красить в защитный цвет для снижения заметности.

Рекомендации по работе с боевой частью



Пример
крепления
БЧ

Боевую часть фиксируйте несколькими толстыми кабельными стяжками. Под боеприпас для более плотного прилегания подкладывайте пенопропилен, которым производители радиодронов прокладывают коробки при поставке. Иначе возможен разрыв стяжки в полете и дальнейший подрыв боевой части. Дополнительно защищает от разрыва стяжек проклейка армированным скотчем.



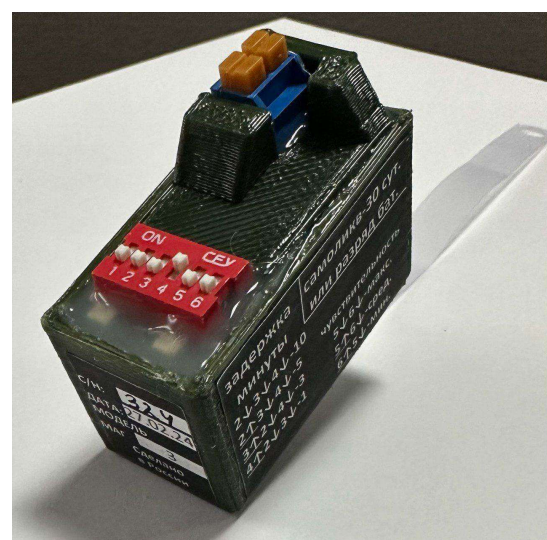
STL
замыкателя
(видео-
инструкция
внутри)

Не используйте для инициации БЧ решения на базе УДЗ.

Для снижения вероятности неразрыва используйте контактный замыкатель с использованием ЭДП-р или УДИВ-ДД.

Не используйте с боеприпасом копии УДИВ-ДД от волонтерских сообществ и непроверенных производителей — они применяют кустарно произведенные пружины, которые могут привести к самоподрыву при установке.

Рекомендовано не применять в качестве площадки для запуска кирпичи. Лучше установить 2 (два) пустых цинка от боекомплекта — от потоков воздуха с винтов дрона они разлетаются в стороны, что минимизирует риск подрыва БЧ на старте.



МАГ-3
можно
получить
у НИС

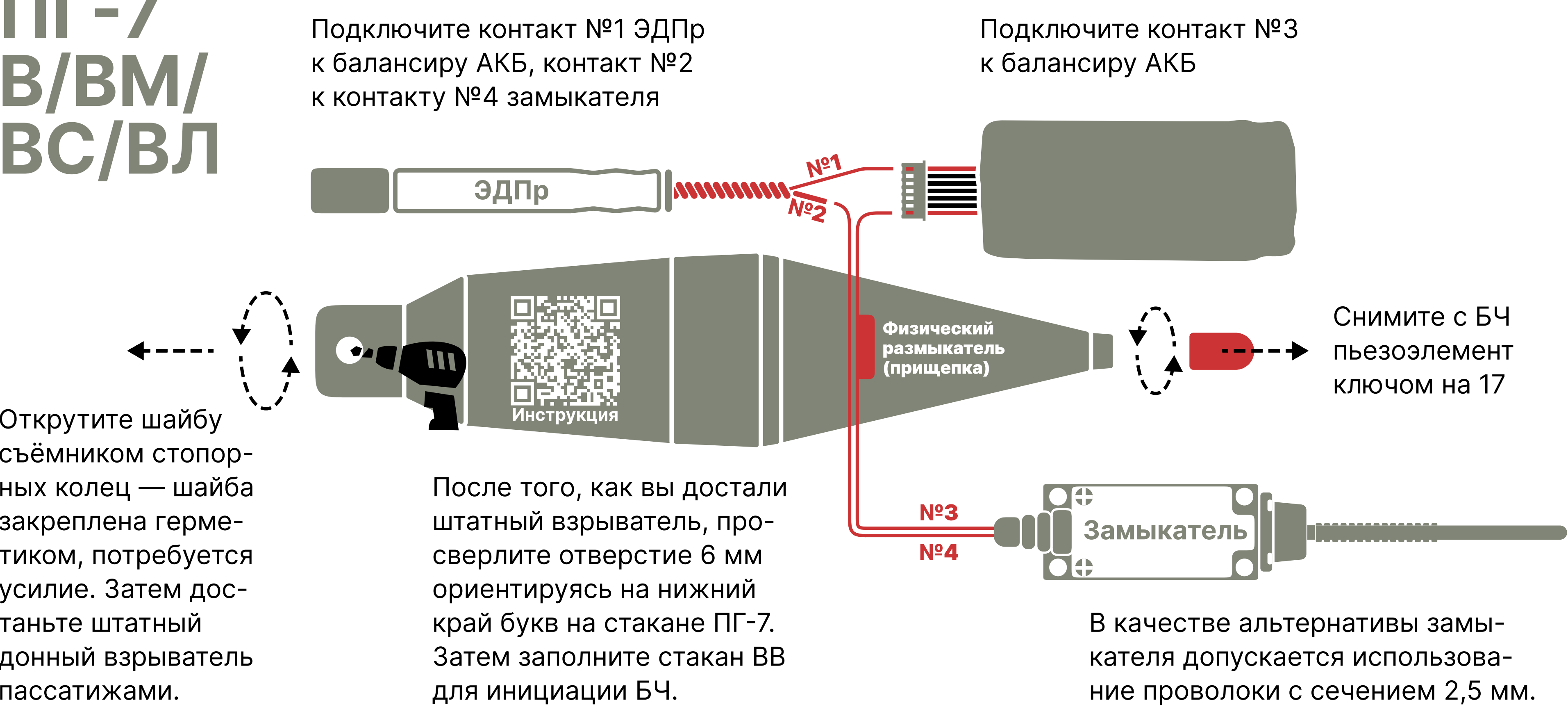
Встраивайте в цепь скрытые от визуального обнаружения магнитометрические датчики наклона и ускорения.



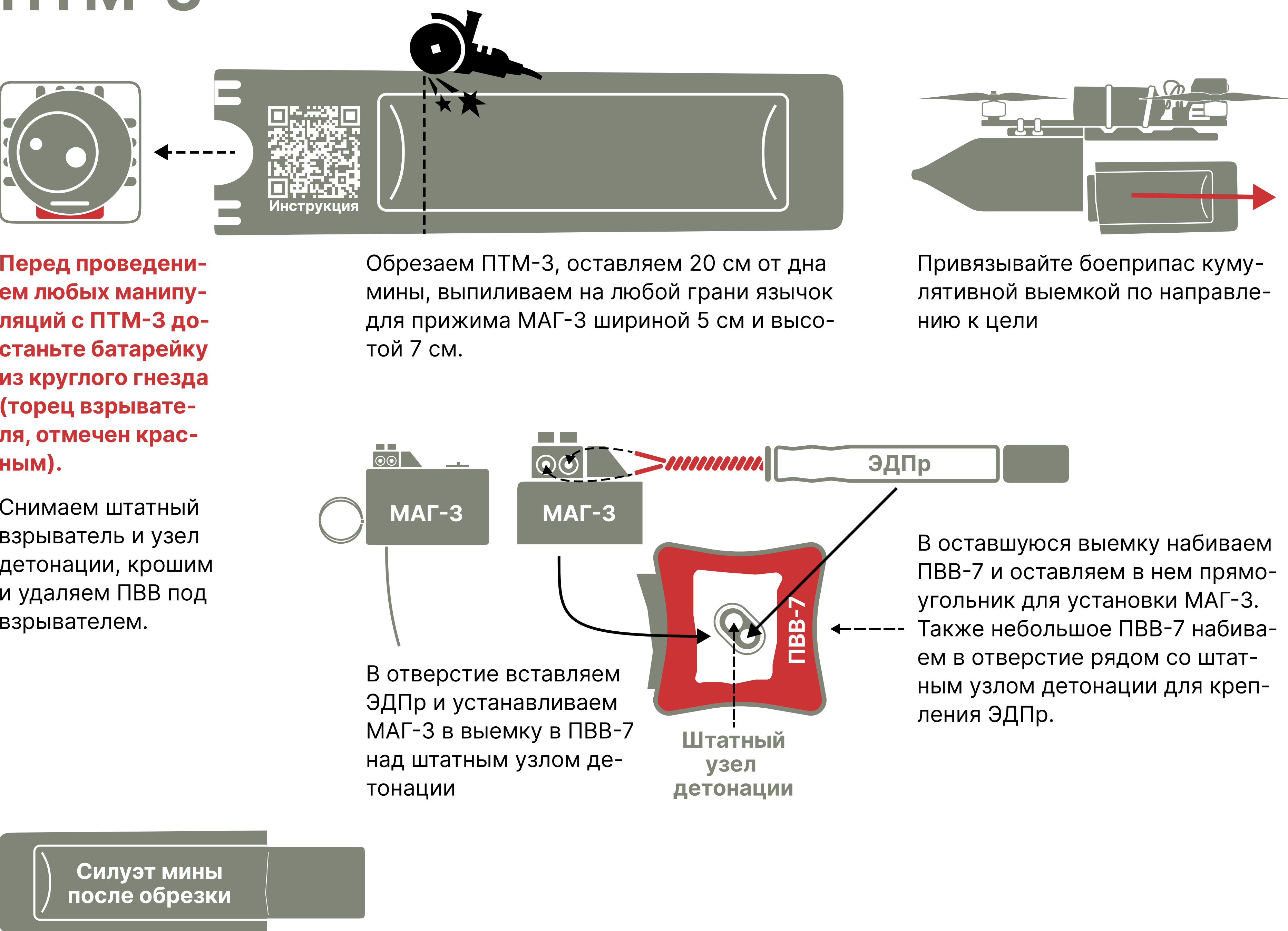
Ссылка на канал в Телеграм
с дополнительными видео-
инструкциями по работе
с боевыми частями

Рекомендации по работе с боевой частью

ПГ-7 В/ВМ/ ВС/ВЛ



ПТМ-3



Инструкция по работе с платой инициации (ПИ)

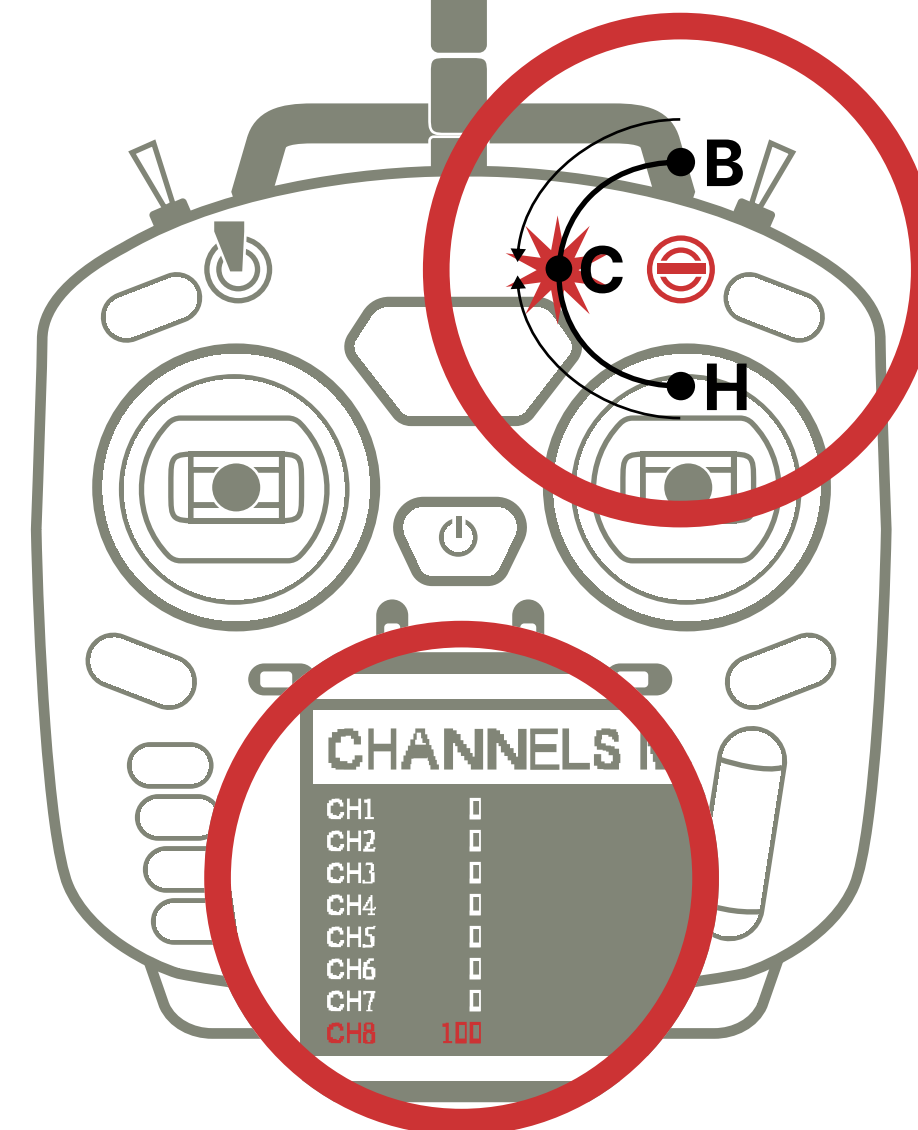
Плата инициации (ПИ) является составной частью дрона, которая напрямую подключена к полетному контроллеру и упрощает процесс установки боевой части.

ПИ позволяет дистанционно инициировать боеприпас, что открывает возможности по воздушному подрыву осколочно-фугасных БЧ для кратного повышения наносимого ущерба пехоте противника.

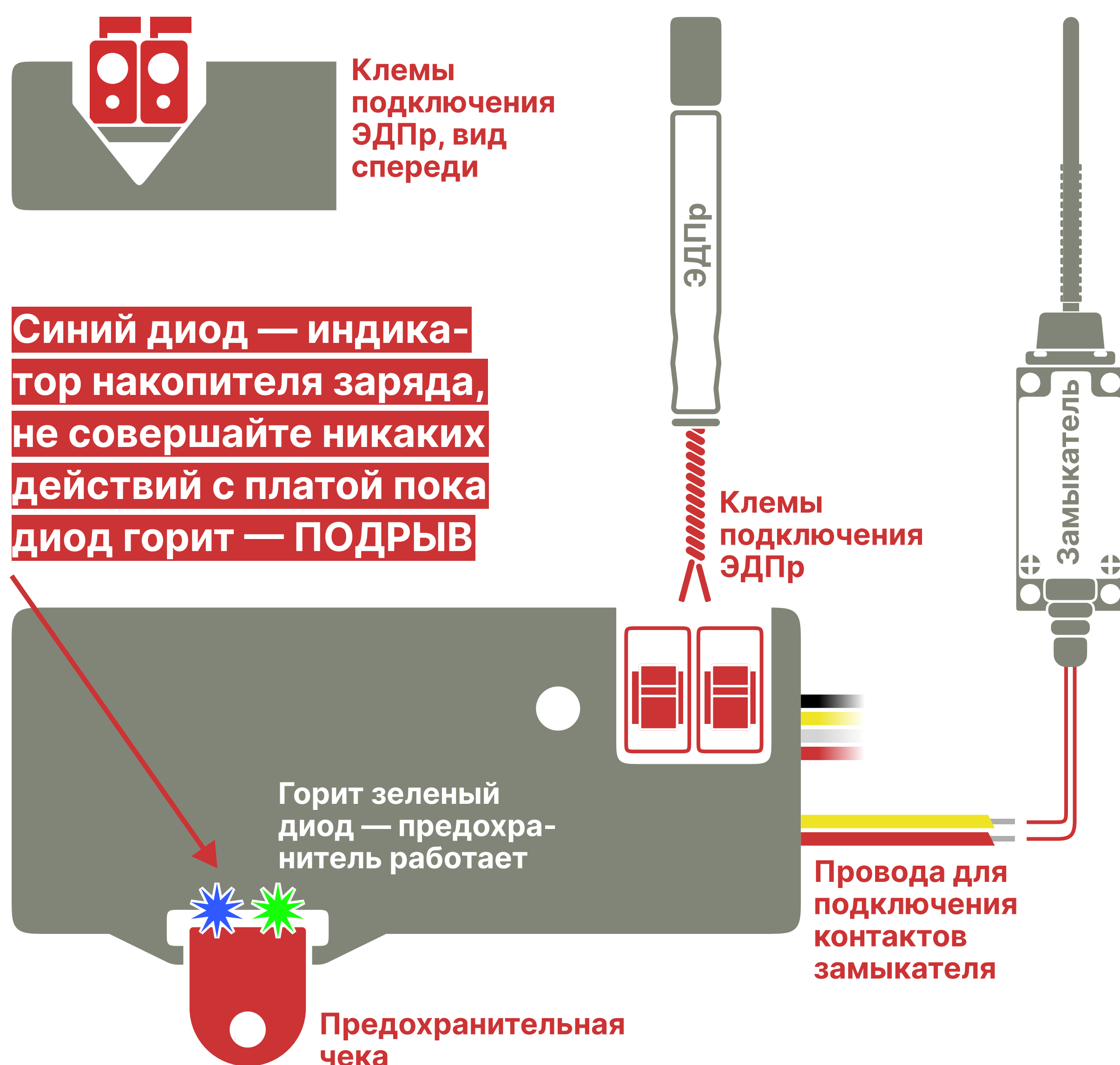
При получении дронов с ПИ, каждому пилоту необходимо проверить работу платы без детонатора и БЧ

Проверьте работу тумблера дистанционного подрыва на пульте. Проверьте отображение индикаторов на OSD и их корректную работу. Последовательно проследуйте по шагам подключения замыкателя и детонатора к плате.

Команда «Подрыв»:
переключение тумблера из положения В или Н в положение С



Функция дистанционного подрыва находится на 8 канале пульта ДУ.



Порядок подключения боевой части к плате

1. Подключите контактный датчик цели.
2. Проверьте на OSD отсутствие замыкания датчика.
3. Проверьте тумблер подрыва на пульте ДУ — он должен быть в положении В или Н.
4. Проверьте, что синий диод на чеке не горит.
5. Подключите провода ЭДПр в клеммы платы.

Инструкция по работе с платой инициации (ПИ)

Для работы с ПИ обновите ПО до версии 2.1.8 и выше.

Вывод индикации платы на OSD: «Настройки» → «OSD» → «Плата инициации» поставьте галочку.

Индикация на OSD

«Радиоканал» — горит если настроен дистанционный подрыв с тумблера.

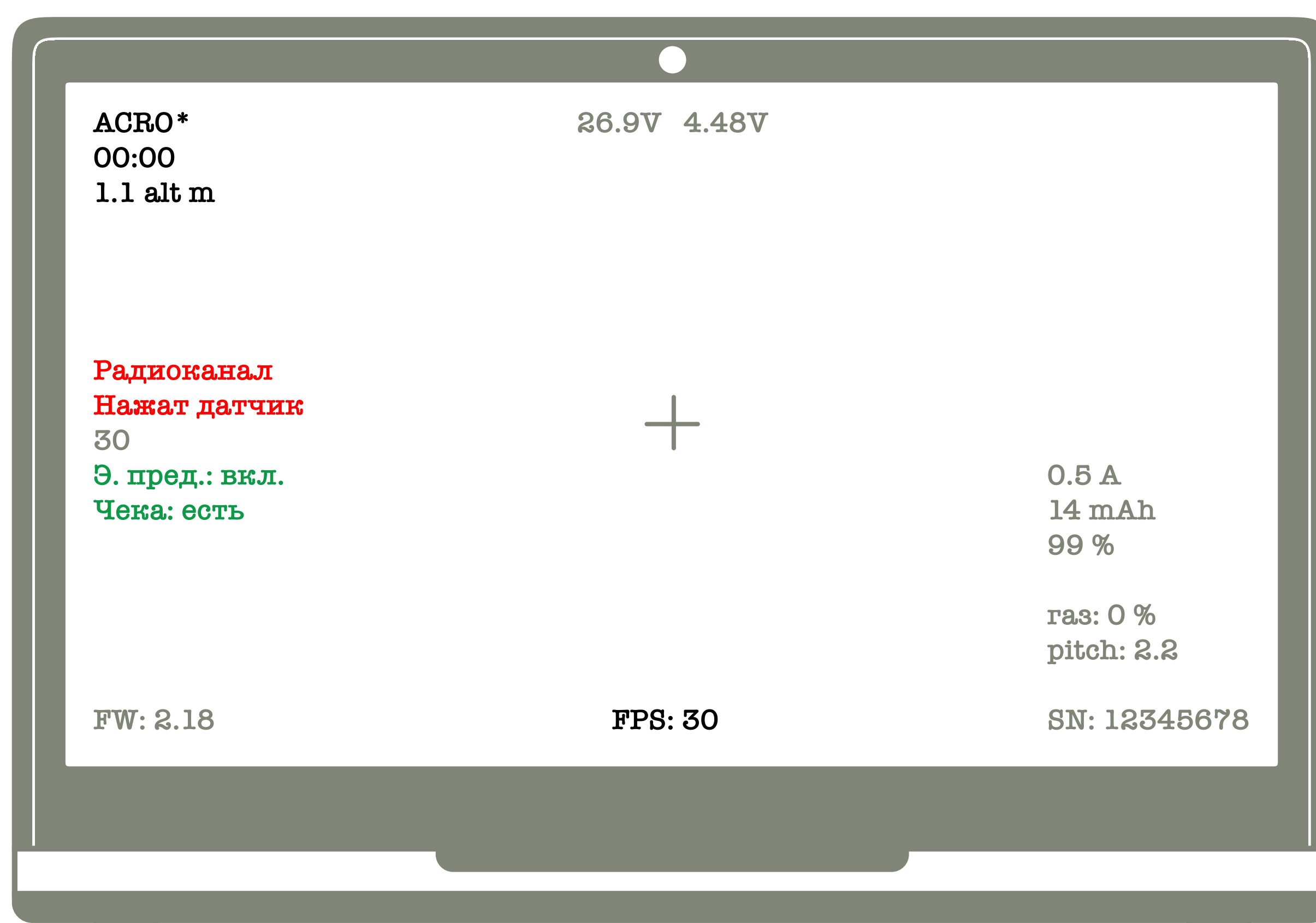
«Нажат датчик» — если контактный датчик замкнут, НЕ ЗАПУСКАТЬ ЕСЛИ ГОРИТ.

«30» — таймер электронного предохранителя. Как только отсчет закончится, предохранитель будет выключен.

«Э. пред: ...» — индикатор электронного предохранителя, имеет 2 (два) состояния «вкл.» и «выкл.».

«Чека» — индикатор установленной чеки в плату, имеет 2 (два) состояния «есть» и «нет».

После постановки на боевой взвод ЗАПРЕЩЕНО проводить любые манипуляции с платой или боеприпасом. Порядок постановки на боевой взвод: достать из платы предохранительную чеку → запустить моторы дрона → подавать газ более 10% в течение 30 (тридцать секунд).



Предохранительная чека физически разрывает цепь на плате. Контролируйте состояние чеки, отсутствие на ней влаги, правильную установку и фиксацию в пазу на плате. Вставляйте чеку обратно в паз плавно, без резких движений — контакт, замыкающий цепь на плате хрупкий и может переломиться.

В ПИ есть накопитель, в случае вынужденного снятия дрона с позиции и отключения от платы ЭДПр дождитесь разряда накопителя (7 мин.) и только затем подключайте ЭДПр заново, риск ПОДРЫВА.

Подготовка расходных материалов

Основа стабильной работы на позиции — ноутбук. Создайте резервный контур для поддержания собственной автономной работоспособности, состоящий из внешнего жесткого диска на базе SSD от 1 ТБ и Power Bank емкостью от 50 000 мАч.

Уничтожение или поломка генератора может вывести расчет из строя на неопределенное время. В этом случае потребуется высокоемкий Power Bank, который позволит поддерживать работоспособность.



Power Bank
100 000 мАч

1 (одна) минута видео с FPV-дрона «КВН» занимает объём хранилища от 460 до 700 МБ

Внешний жесткий диск с емкостью от 1 ТБ нужен для прямой записи видео применений на него. Особенно актуально его наличие при работе в засаде: время ожидания цели может составить от 60 минут и выше, что потребует порядка 35,1 ГБ свободного места.



SSD
емкостью
1 ТБ

Если не позаботиться о резервном хранилище, во время работы закончится память, видеозапись применения сохранится не полностью и не останется фиксации поражения (уничтожения).



Фотография корректных настроек зарядного устройства

Настройки для зарядки штатного АКБ: тип аккумулятора LiHV, количество ячеек 6S, ток 10А, напряжение 4,45В.

При свободной охоте и засадных действиях заранее заряжайте и устанавливайте 3 АКБ. Заряжайте АКБ максимум за 3 дня до применения дрона. Батареи держите в тепле. Балансировочный разъем подключается к ЗУ первым, а отключается последним.

Подготовка к вылету и анализ применения

Проверка RX на OSD перед вылетом

-24...-10

Низкий уровень сигнала — взлет запрещен до выявления причины и исправления неполадок.

-10...-6

Есть небольшое затухание сигнала, возможно неправильно подключен коннектор к НСУ.

-5...-1

Хороший уровень сигнала, можно взлетать.



Ссылка
на .apk
«Alpine
Quest»

Регулярно проверяйте в группе «Тех-поддержка КВН» наличие обновлений прошивки и исправлений багов.

Перед вылетом заранее прокладывайте маршрут в приложении «AlpineQuest» или аналогичных совместно с напарником, который знает или изучил местность в целях минимизации обрывов оптоволокну.

Просматривай видео неудачных полётов. Рисуйте и просчитывайте дистанцию пути в «AlpineQuest» на основании видеозаписи, затем измеряйте рефлектотометром дистанцию до обрыва — так вы поймете где произошел обрыв и, возможно, выявите дополнительные логистические маршруты противника.

Инструкция по использованию рефлектотометра доступна в группе «Тех-поддержка КВН» в подтеме «Техническая информация», сообщение от 04 января 2025 г.



Ссылка
на «Медиа-проигрыва-
тель VLC»

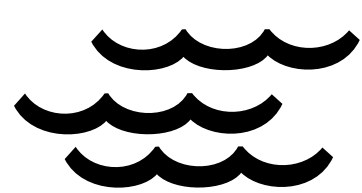
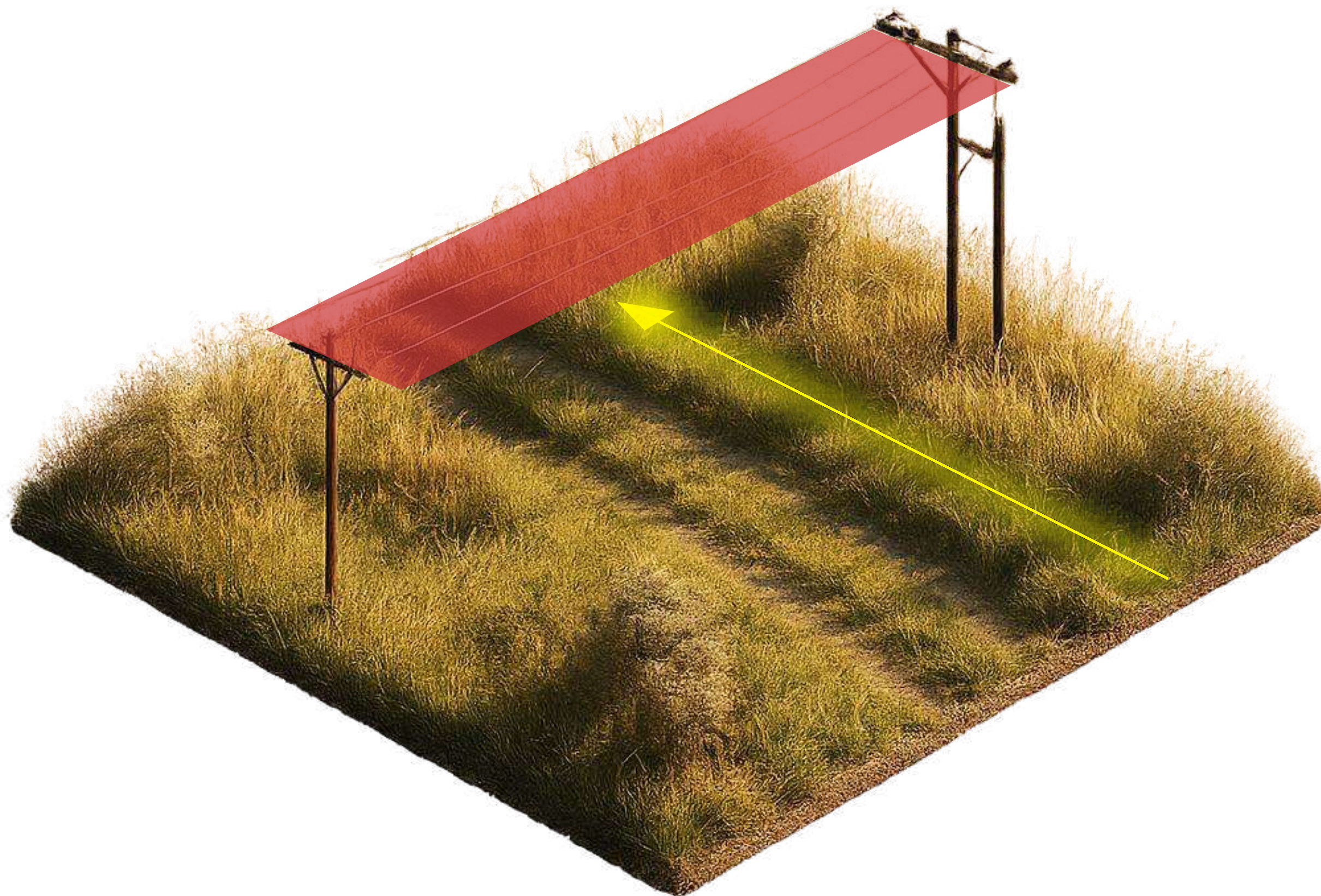
Если видео боевого вылета при проигрывании не записалось до конца — необходимо установить видеоплеер «Медиапроигрыватель VLC». Откройте видеозапись в данном проигрывателе, отмотайте видео до конца и после окончания тайминга недостающая часть видеозаписи будет проигрываться до самого конца.

Правила построения маршрута

Для успешного выполнения задачи и совершения полета на максимально возможную дистанцию необходимо:

Заранее изучить местность по спутниковой карте и продумать маршрут движения до цели;

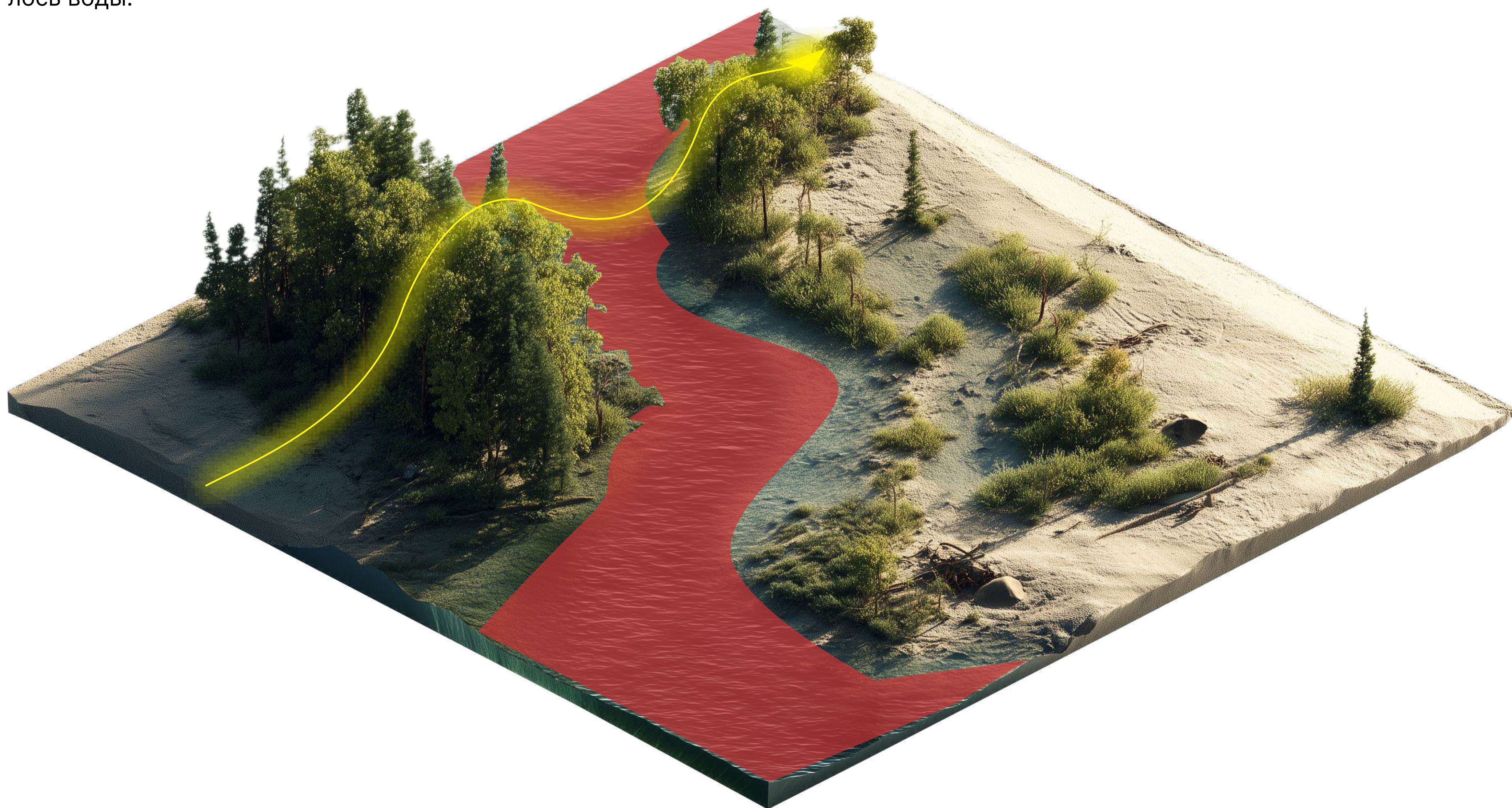
Стройте маршрут, избегая попадания волокна в огонь и реки.



При необходимости пересечения реки постарайтесь найти наиболее узкую часть русла с растительностью по краям береговой линии. Пролетая над водой, постарайтесь «повесить» волокно на деревья, чтобы оно не касалось воды.

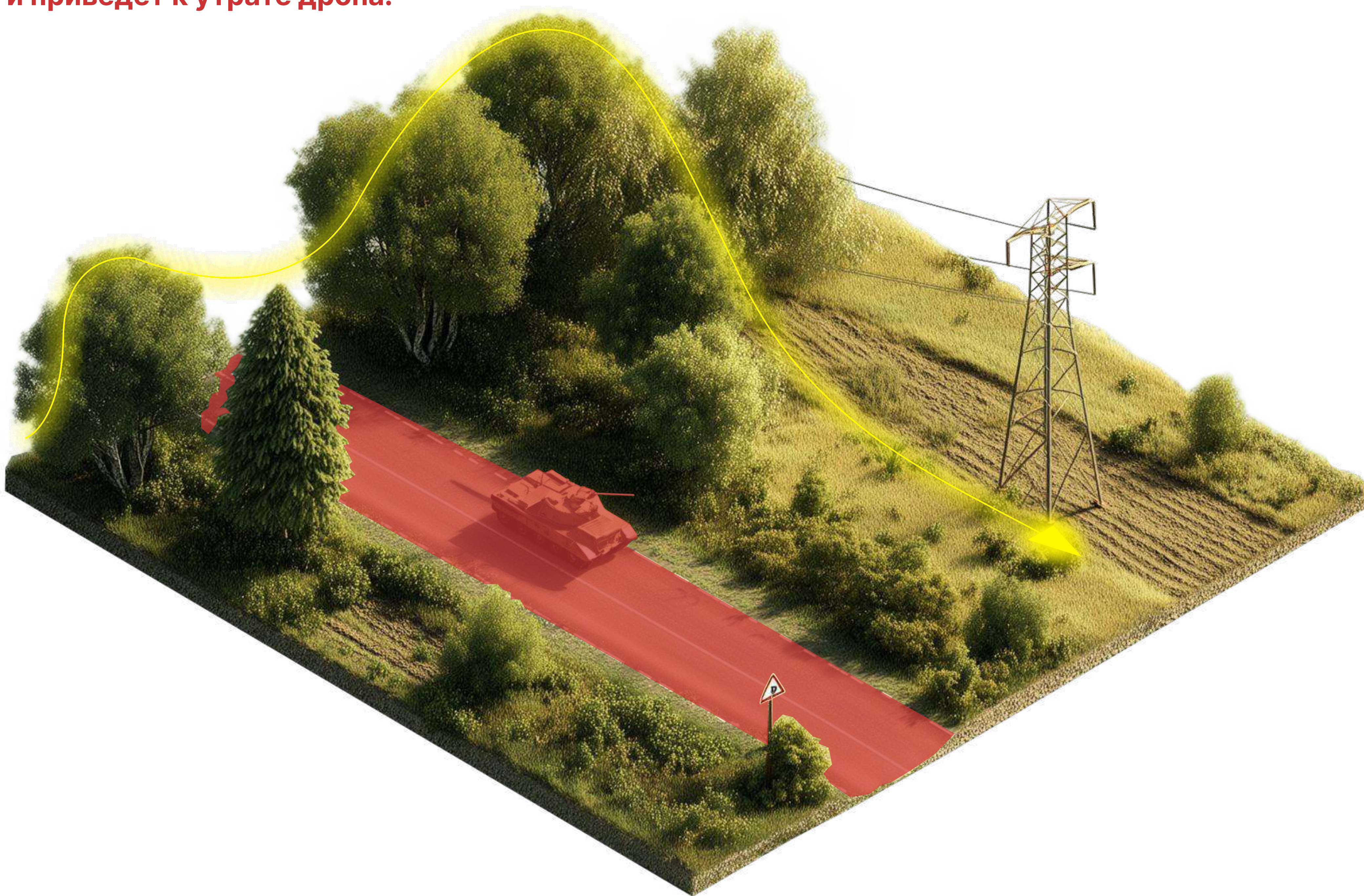
Подробнее про преодоление водных преград на 20 стр.

При необходимости полета через ЛЭП прокладывайте волокно под проводами. **Если проложить волокно по проводам, повышается риск перегибов и разрыва.**



Правила построения маршрута

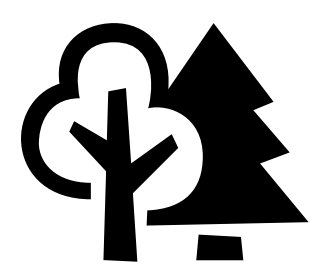
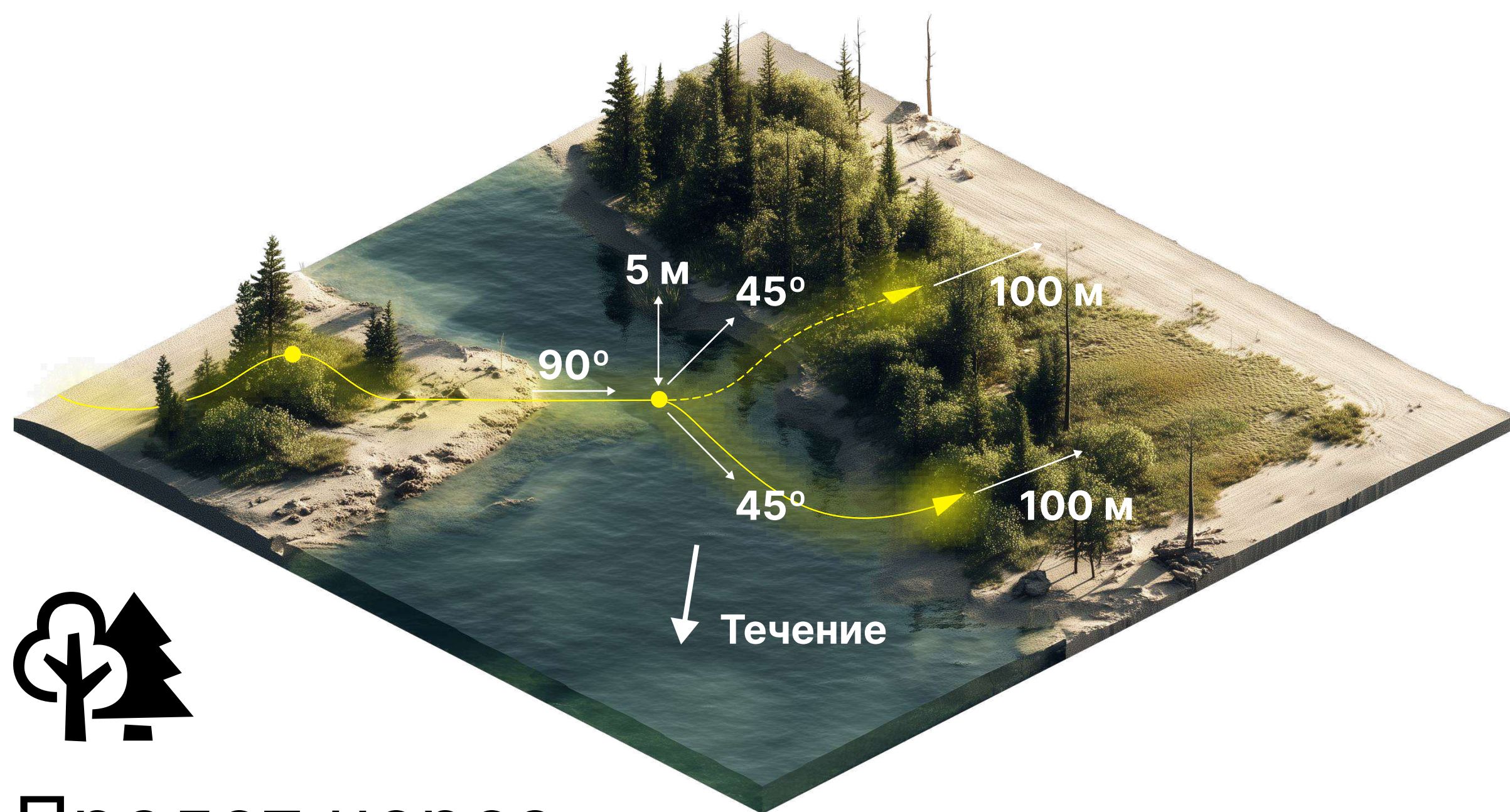
Не прокладывайте волокно по дорогам, на которых возможно передвижение союзной или вражеской техники, личного состава противника, животных. Проезд техники по волокну с высокой вероятностью повредит его и приведет к утрате дрона.



Пересекайте дороги в наиболее узких местах, с растительностью по краям обочины. Пролетая над дорогой постарайтесь «повесить» волокно на деревья, чтобы оно не касалось дорожного полотна и техника с высоким профилем не смогла порвать висящее волокно во время движения.

Избегайте мест, подвергающихся артиллерийским обстрелам — осколки снарядов и тлеющие места прилетов оборвут волокно

Преодоление водных преград



Пролет через реку, если на берегу есть растительность

При полете через узкие реки и ручьи кладите волокно на растительность по обоим сторонам берега, чтобы избежать его попадания в воду.

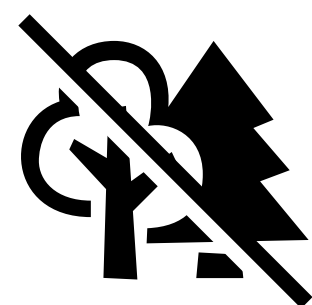
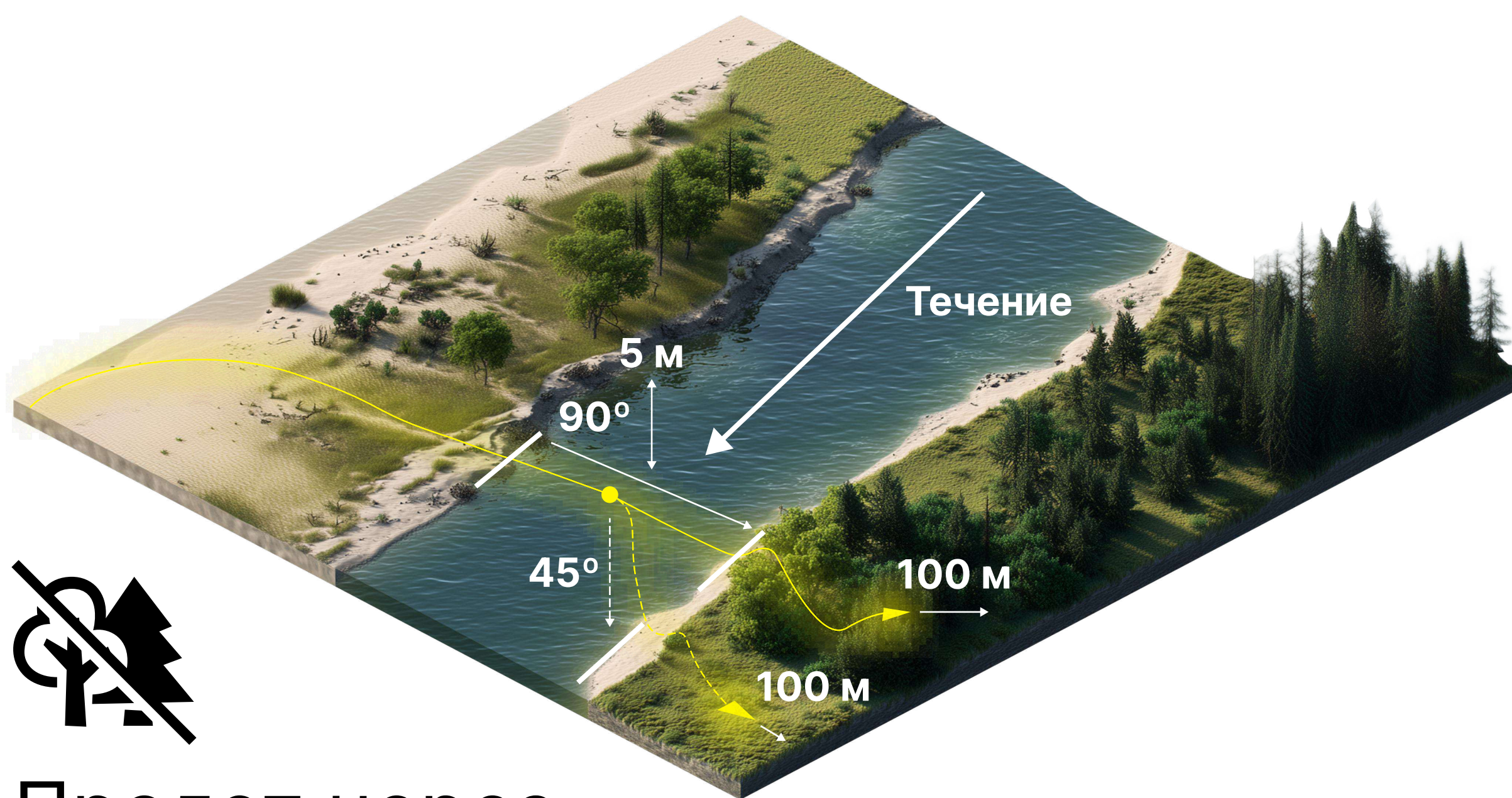
Перед выходом на воду необходимо найти участок с растительностью и проложить волокно на неё — только после этого начинать полет над водой. Держите курс строго поперек русла, предварительно положив волокно на растительность у самого края берега. После пролета на несколько метров, когда волокно ляжет на воду, поверните дрон на 45° по течению или против, чтобы течение не изломало и не перегнуло волокно.

При выходе на воду необходимо донабрать высоту полета примерно до 5 м (в зависимости от ветра). На такой высоте оптоволокно будет плавно опускаться на воду и медленно натягиваться без перетяжек. Быстрый пролет на малой высоте приведет к резкому натяжению и обрыву из-за мусора и рельефа берега.

При соблюдении рекомендаций, успех пересечения реки составляет 60-70%.

Перелетев на противоположный берег продолжайте удерживать дрон в том же направлении на протяжении 100 м.

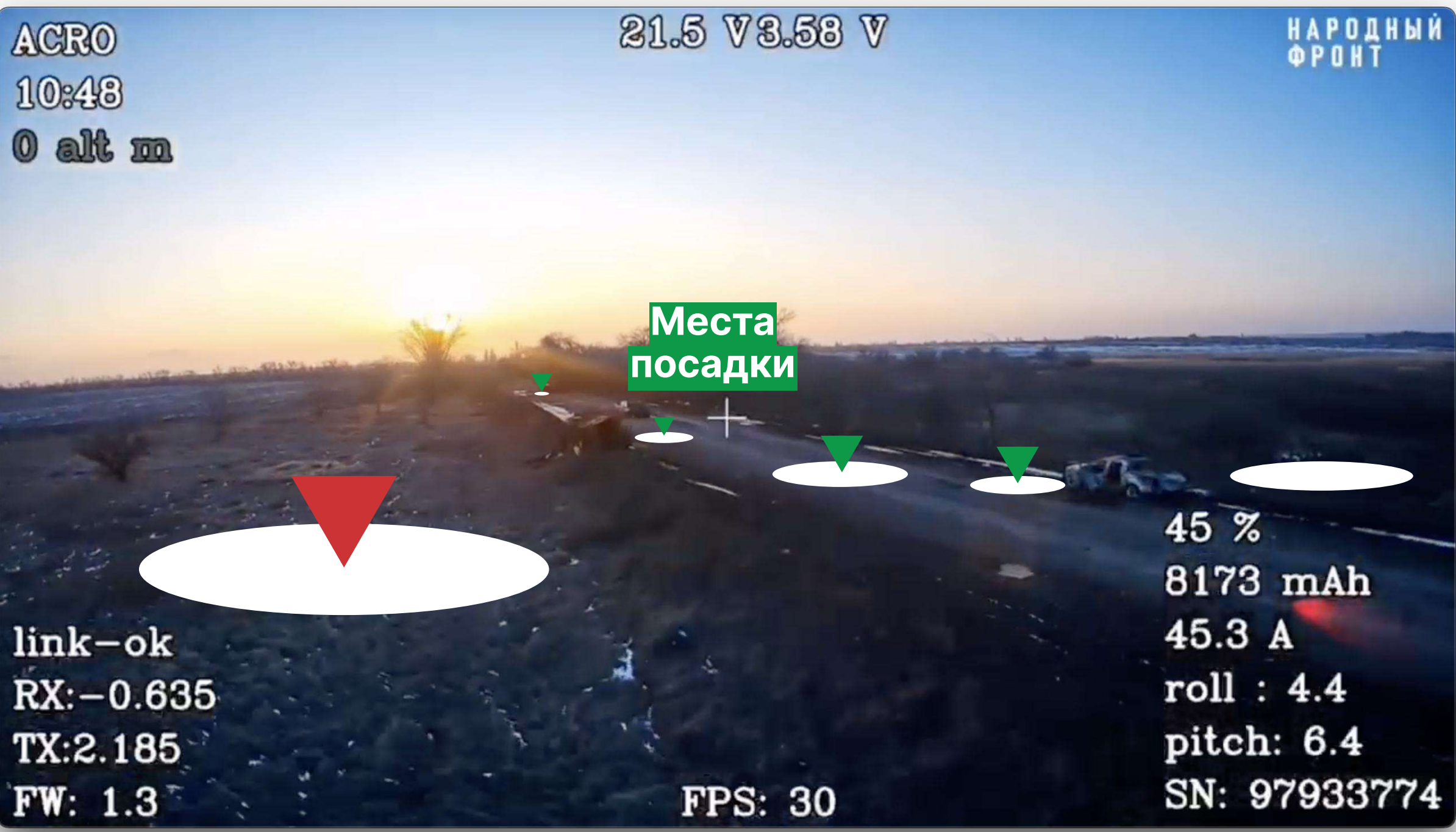
После пересечения реки выполните задачу в максимально короткий срок — высок риск обрыва оптоволокна.



Пролет через реку, если на берегу нет растительности

Если растительности на берегу нет — необходимо без поворотов ровно выйти на водную поверхность, держать курс строго поперек русла. Если не обойтись без поворота над водой — обязательно проложите несколько метров на воду, и только после этого, взяв угол в 45°, пересекайте реку (рекомендовано пересекать по течению).

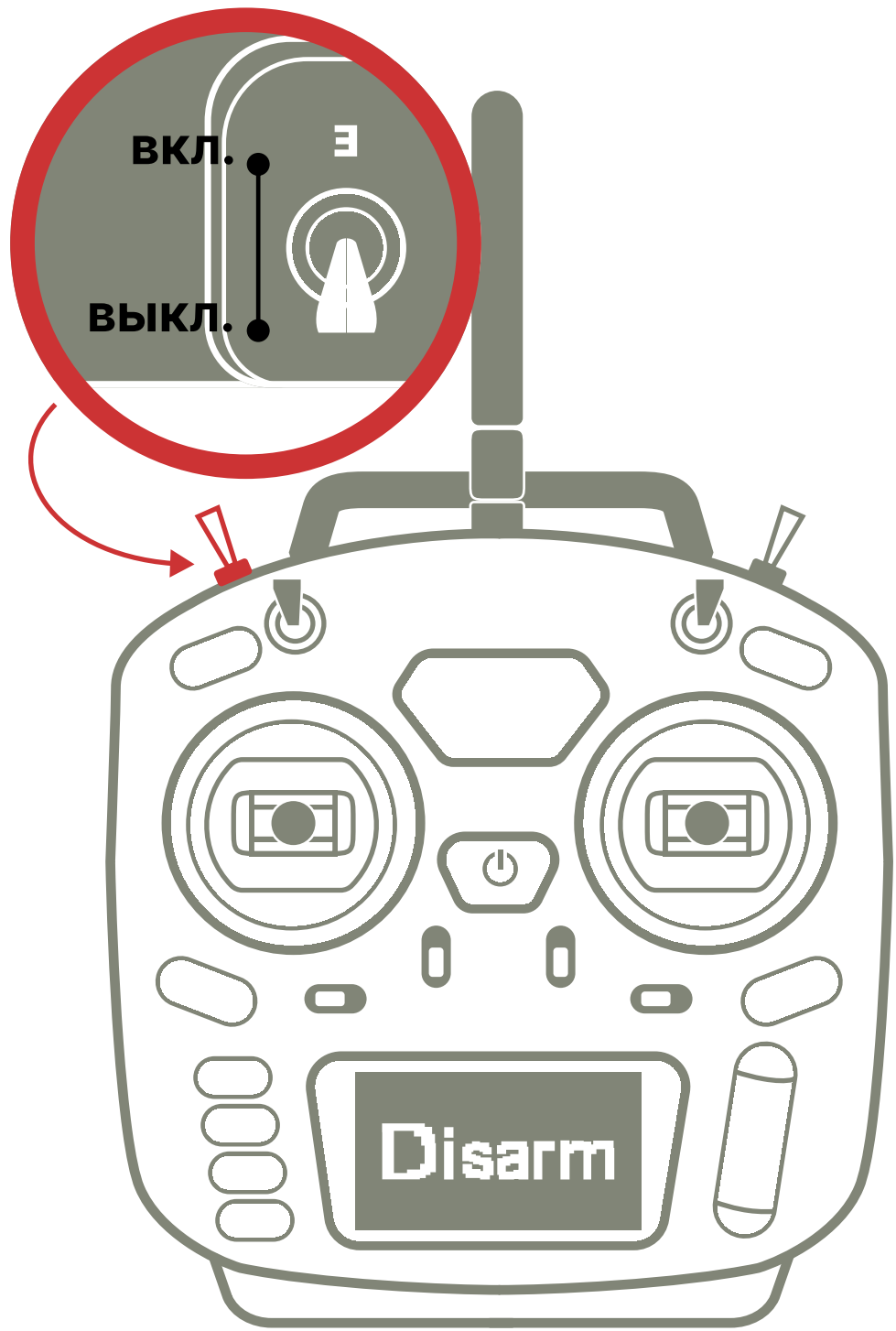
Боевой вылет на засаду



При выборе места для минной засады самое важное — выбрать правильную точку для подсадки и подлететь к ней, уложив оптоволоконно с минимальным риском разрыва из-за передвижения техники по выбранной дороге.

Во-первых, нужно подлетать, прокладывая оптоволоконно по обочине. Садитесь аккуратно, мягко, движение дрона должны идти вперед и вниз. Подобная посадка исключит наматывание волокна на винты, а также активацию контактного замыкателя и ранний подрыв.

Во-вторых, садиться на дорогу необходимо по направлению движения техники, чтобы при ее появлении взлететь и по прямой траектории зайти в капот.

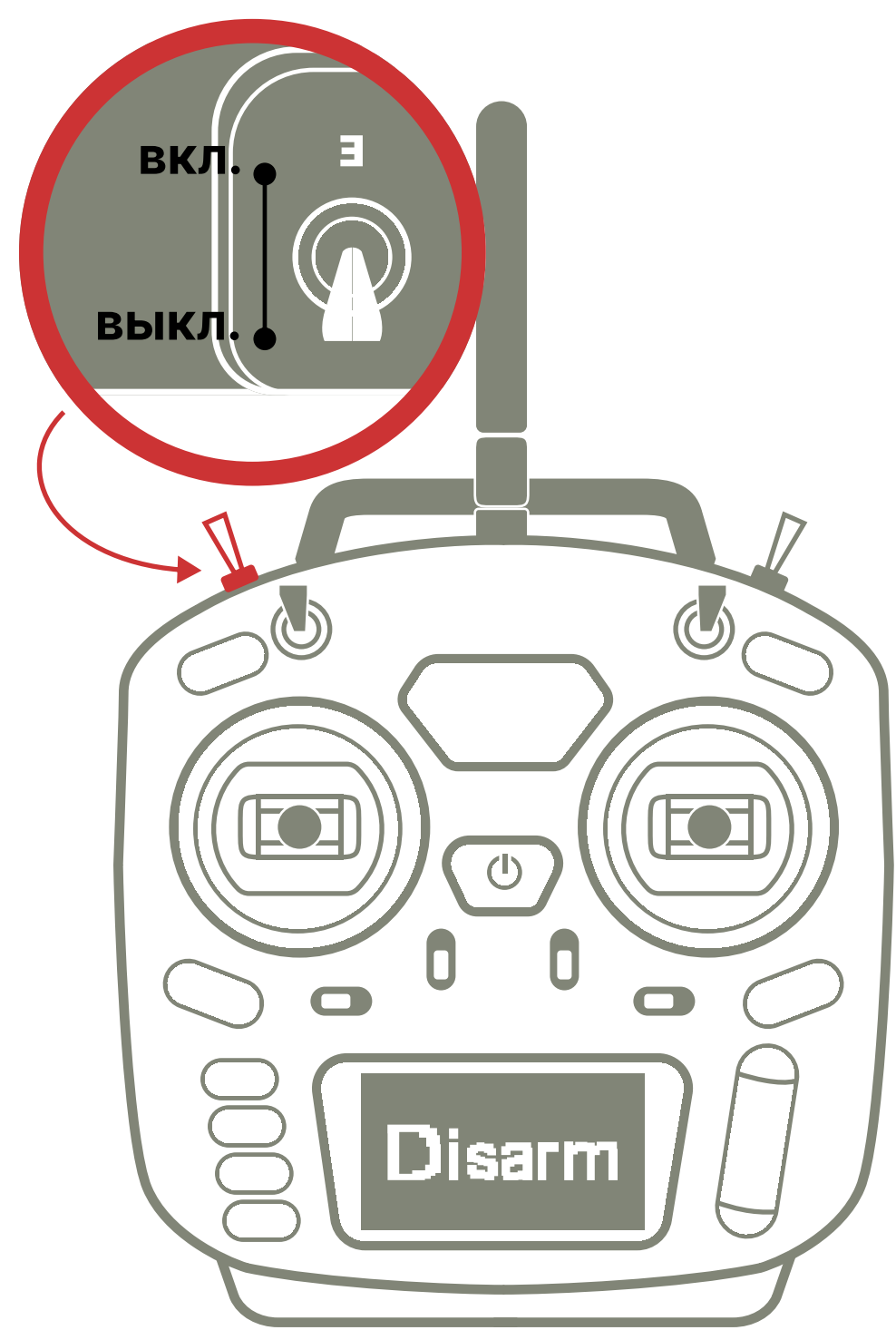


Производите дизарм двигателей после посадки дрона

Не рекомендовано взлетать с позиции под углом более 45° к цели, например, с края обочины или с поля — высок риск промаха из-за некорректного расчета угла атаки или ухода цели из зоны поражения.

Всегда имейте несколько готовых к вылету «КВН» для добивания и объективного контроля поражения техники.

Боевой вылет на минирование



Производите дизарм двигателей после посадки дрона

При выборе места для минной засады с использованием магнитометрического датчика наклона и ускорения подбирайте узкий дорожный просвет с низкой видимостью и наличием уничтоженных единиц техники противника, которые максимально усложняют маневрирование при визуальном обнаружении FPV-дрона.

Противник передвигается на высокой скорости, зачастую водитель не успевает среагировать и объехать дрон. Магнитометрический датчик позволяет расположить дрон в примерной проекции наезда колеса — подрыв произойдет от приближения металла.

Также при установке минной засады попросите свое или смежное подразделение следить за местом с разведывательного БПЛА в зоне досягаемости которого находится точка.

Если произошел обрыв передачи сигнала и нет возможности оперативного досмотра — отправьте «КВН» на следующий день в место засады для объективного контроля поражения.



НАРОДНЫЙ
ФРОНТ



↓ прямая связь с авторами ↓

